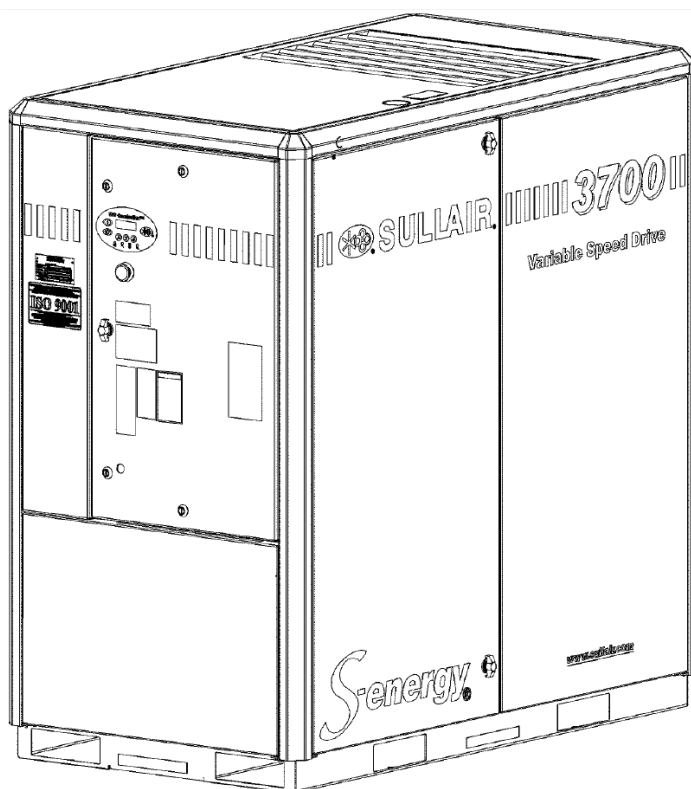




MANUAL USUARIO

COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL

3000P, 3700, 4500, 3700 VSD, 4500 VSD
40-50-60 HP 50/60 HZ



AVISO DE GARANTIA

El incumplimiento de las instrucciones, procedimientos y mal uso de este equipo invalidará su garantía!

**CONSERVELO
PARA FUTURAS
CONSULTAS**

Número de pieza

270013-340 Rev.01

© Sullair Argentina S.A.

INDICE DE CONTENIDOS

SECCIÓN		PÁG.	DESCRIPCIÓN.
1	1.1	4	GENERALIDADES
	1.2		EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL
	1.3		LIBERACION DE LA PRESION
	1.4	5	INCENDIOS Y EXPLOSIONES
	1.5	6	PIEZAS EN MOVIMINETO
	1.6		SUPERFICIES CALIENTES, ARISTAS Y ANGULOS AFILADOS
	1.7		SUSTANCIAS TOXICAS E IRRITANTES
	1.8	7	ELECTROCUCION
	1.9		ELEVACION DEL COMPRESOR
	1.10	8	PERSONAS ENCERRADAS
2	2.1	9	INTRODUCCION
	2.2	10	DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES
	2.3	11	UNIDAD COMPRESORA SULLAIR – DESCRIPCION FUNCIONAL
	2.4	14	SISTEMA DE REFRIGERACION Y DE LUBRICACION
	2.5		SISTEMA DE DESCARGA DEL COMPRESOR
	2.6	16	SISTEMA DE CONTROL – DESCRIPCION FUNCIONAL – WS CONTROLLER
	2.7	17	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE – DESCRIPCION FUNCIONAL
	2.8	18	VELOCIDAD VARIABLE (VSD) - COMPONENTES
	2.9		SISTEMA DE CONTROL VSD – DESCRIPCION FUNCIONAL
	2.10	19	CONTROL DE RUIDOS
3	3.1	21	CUADRO DE CARACTERISTICAS
	3.2		CUADRO DE CARACTERISTICAS – MODELOS VSD
	3.3	22	CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR
	3.4		GUIA DE LUBRICACION – COMPRESORES ESTANDAR
	3.5	23	GUIA DE LUBRICACION – FLUIDO OPCIONAL
	3.6	27	ESQUEMA DE INSTALACION, REFRIGERADO POR AIRE
	3.7	29	ESQUEMA DE INSTALACION, REFRIGERADO POR AGUA
	3.8	31	ESQUEMA DE CAÑERIAS E INSTRUMENTACION, REFR. POR AIRE
	3.9	34	ESQUEMA DE CAÑERIAS E INSTRUMENTACION, REFR. POR AGUA
	3.10	37	DIAGRAMA DE CABLEADO, VSD REFRIGERADO POR AIRE
	3.11	40	DIAGRAMA DE CABLEADO, YD
4	4.1	43	MONTAJE DEL COMPRESOR
	4.2		VENTILACION Y REFRIGERACION
	4.3	45	CAÑERIA DE AIRE DE SERVICIO
	4.4	47	VERIFICACION DE LA ALINEACION DEL ACOPLAMIENTO
	4.5		VERIFICACION DEL NIVEL DE FLUIDO
	4.6		PREPARACION ELECTRICA
	4.7		CONTROL DEL SENTIDO DE ROTACION DEL MOTOR PRINCIPAL
	4.8	48	CONTROL DEL SENTIDO DE ROTACION DEL MOTOR VENTILADOR
5	5.1	50	WS CONTROLLER TECLADO
	5.2	51	PANTALLA LCD
	5.3	52	INDICADORES LED
6	6.1	53	GENERALIDADES
	6.2		FUNCIONAMIENTO DIARIO
	6.3		MANTENIMIENTO DESPUES DE LAS 50 PRIMERAS HORAS DE SERVICIO
	6.4		MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS
	6.5	54	FLUIDOS PARA MANTENIMINETO
	6.6		MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE ACEITE
	6.7		MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE
	6.8		MANTENIMIENTO DEL SEPARADOR
	6.9	55	MANTENIMIENTO LINEA DE RETORNO ACEITE/CRISTAL DE INSPECCION
	6.10	56	AJUSTE REGULADOR DE PRESION
	6.11		MANTENIMINETO DEL ACOPLMIENTO
	6.12		CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

INDICE DE CONTENIDOS

<i>SECCIÓN</i>		<i>PÁG.</i>	<i>DESCRIPCIÓN.</i>
7	7.1	59	BUSQUEDA DE AVERIAS - INTRODUCCION
	7.2		GUIA DE BUSQUEDA DE AVERIAS

Sección 1

SEGURIDAD

1.1 GENERALIDADES



NOTA

EL OPERADOR está obligado a leer el manual de instrucciones

Sullair Argentina y sus filiales diseñan y fabrican todos sus productos con la finalidad de ratificar su seguridad de empleo. Sin embargo, la responsabilidad de esta seguridad de empleo queda en manos de quienes utilizan y realizan el mantenimiento de los productos. Las precauciones de seguridad indicadas a continuación se proponen bajo la forma de instrucciones que, si son respetadas escrupulosamente, permitirán reducir los riesgos de accidentes a lo largo de todo el tiempo de vida útil del equipo.

La utilización del compresor deberá quedar reservada a las personas que han sido formadas y nombradas especialmente para este efecto y que han leído y entendido el presente manual de instrucciones. Cualquier incumplimiento de las instrucciones, de los procedimientos o de las precauciones de seguridad del presente manual es susceptible de provocar un accidente y heridas.

NO poner nunca el compresor en marcha si no es con total seguridad. NO intentar hacer funcionar el compresor después de haber notado una falla de seguridad. Colocar una etiqueta en el compresor y bloquear su funcionamiento desconectando y bloqueando la alimentación en la fuente o colocando fuera de servicio su motor principal, para impedir que otras personas, que pudieran no estar al corriente de la falta de seguridad, intenten poner la máquina en marcha antes de que la falla en cuestión haya sido corregida. Instalar, utilizar y emplear este compresor exclusivamente en conformidad con la reglamentación aplicable y con el conjunto de códigos y prescripciones vigentes a nivel nacional o regional.

NO modificar este compresor y/o sus controles fuera de los límites aprobados por escrito por la fábrica. Situar el compresor en superficies estables, niveladas, lo más limpia y seca posible, libres de materiales y objetos.

NO situar el equipo en zonas de paso de máquinas o personas y bajo zonas de circulación de cargas suspendidas aunque no sean específicamente aplicables a todos los tipos de compresores con todos los tipos de máquinas motrices, la mayoría de las

precauciones de seguridad del presente manual pueden aplicarse a la mayoría de los compresores y los conceptos subyacentes a estas precauciones son aplicables generalmente a todos los compresores.

1.2 EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL

Antes de instalar o de hacer funcionar este compresor, los operadores, los empresarios y los usuarios deben familiarizarse obligatoriamente con el mismo y respetar la reglamentación o normativa vigente que sea aplicable, y actuar del mismo modo con el conjunto de los códigos, normas y reglas vigentes a nivel estatal o regional que se refieran a los equipos de protección del personal, como los equipos de protección de los ojos y de la cara, los equipos de protección respiratorios, los equipos diseñados para la protección de las extremidades, las vestimentas de protección, las pantallas y las barreras de protección y el equipo de protección eléctrica, así como a nivel de los controles administrativos y/o técnicos de exposición al ruido y/o a las protecciones acústicas individuales.

Se recomienda el uso de los siguientes elementos de protección personal:

- Protectores auditivos, sujetos a normas y regulaciones locales.
- Zapatos de seguridad con suela antiperforante y antideslizante.
- Material reflectivo en ropa cuando existan vehículos trabajando en las proximidades.
- Protección visual mediante anteojos de seguridad o mascarás faciales acorde al riesgo de la tarea.

1.3 LIBERACION DE LA PRESIÓN

A. Instalar una válvula adecuada de regulación de caudal entre la salida de aire hacia la red y la válvula de retención en el compresor o en cualquier punto de la cañería de aire, cuando se debe conecte un tubo flexible de más de 13 mm de diámetro interior, para poder reducir la presión en caso de falla del tubo flexible, en conformidad con las normas y leyes vigentes tanto a nivel nacional como regional.

B. Cuando el tubo flexible se utilice para alimentar un distribuidor de aire comprimido, instalar una nueva válvula de regulación de caudal entre el distribuidor y cada tubo de aire que sobrepase 13 mm de diámetro interior, que

debe conectarse al distribuidor, para poder reducir la presión en caso de falla del tubo.

C. Prever una válvula de regulación de caudal por cada 23 metros suplementarios de tubo, para los tubos flexibles con diámetro interior superior a 13mm, para poder reducir la presión en caso de falla del tubo.

D. Las válvulas de regulación de caudal están catalogadas en función del tamaño de la cañería y del caudal nominal en pies cúbicos por minuto (CFM). Escoger la válvula apropiada respetando las recomendaciones del fabricante.

E. NO utilizar herramientas neumáticas con características nominales inferiores a las del compresor. Seleccionar las herramientas neumáticas, los tubos de aire, los conductos, las válvulas, los filtros y demás elementos de conexión relacionados. NO sobrepasar las presiones nominales de servicio indicadas por el fabricante de estos artículos.

F. Fijar las conexiones por medio de alambres metálicos, de cadenas o cualquier otro dispositivo adecuado para evitar la desconexión y la expulsión de aire accidental de las herramientas o de los tubos.

G. Abrir únicamente el tapón de llenado de fluido sólo cuando el compresor está fuera de servicio y no esté bajo presión. Parar el compresor y purgar el cárter (tanque separador) hasta una presión interna nula antes de retirar el tapón.

H. Descargar toda la presión interna antes de abrir un conducto, una conexión, un tubo flexible, una válvula, un tornillo de descarga o cualquier otro componente sometido a presión, como los filtros y lubricantes de conductos, y antes de intentar la recarga del nivel de los sistemas opcionales de desescarche de las canalizaciones de aire con anticongelante.

I. Mantener al personal con los elementos de seguridad necesarios y a distancia prudente de las zonas de descarga de aire, de los tubos o de cualquier otro punto de descarga del aire comprimido.

J. Utilizar presiones de aire inferiores a 2,1 bares para las operaciones de limpieza, utilizando un equipo adecuado de protección contra salpicaduras diversas y de protección individual, en conformidad con el conjunto de la reglamentación, normas y leyes vigentes a nivel nacional y regional.

K. NO jugar con los tubos de aire: pueden provocar accidentes graves o incluso mortales.

1.4 INCENDIOS Y EXPLOSIONES

A. Limpiar inmediatamente todos los restos de lubricante u otras sustancias combustibles vertidas en las inmediaciones del equipo.

B. Parar el compresor y dejarlo enfriar. Mantener lejos de la máquina cualquier fuente de chispas, de llamas, atmósferas potencialmente explosivas y PROHIBIR fumar cerca de la misma en los procesos de control al añadir lubricante.

C. PROHIBIR toda clase de acumulación de líquido o de película lubricante sobre el aislante acústico, debajo o alrededor del mismo, sobre cualquier superficie externa del compresor o sobre las superficies internas de la cubierta. Limpiar con un detergente industrial acuoso o expulsar el vapor, según sea el caso. Si es necesario retirar el aislante acústico, limpiar todas las superficies y volver a montar el aislante. Reemplazar inmediatamente cualquier aislante que tenga su envoltura protectora desgarrada o perforada para evitar la acumulación de líquidos o de películas lubricantes en el interior del aislante. NO utilizar solventes inflamables para las operaciones de limpieza.

D. Desconectar y bloquear cualquier alimentación antes de intentar reparar, limpiar o intervenir en el interior del equipo, según sea el caso.

E. Procurar mantener la instalación eléctrica, (incluyendo los bornes y engastes), en buen estado. Reemplazar los cables que estén resquebrajados, cortados, desgastados o que tengan un aislamiento degradado así como también los bornes que estén desgastados, descoloridos u oxidados. Cuidar el estado de limpieza de los bornes, engastes y la solidez de las conexiones.

F. Mantener los objetos conectados a tierra y/o a los conductores, como también determinadas herramientas ubicadas lejos de los componentes eléctricos recorridos por la corriente, como los bornes, evitando así la formación de arcos que pueden constituir una fuente de encendido.

G. Antes de efectuar operaciones de reparación por soldadura, desmontar el aislante acústico y retirar todos los materiales que pudieran ser dañados por el calor o que pudieran mantener la combustión, que se encuentren cerca de la máquina.

H. Procurar conservar uno o varios extintores llenos, de clase BC o ABC cerca cuando se repara o utiliza el compresor.

Sección 1

SEGURIDAD

I. Los paños grasientos, los desperdicios, las hojas, las recortaduras y demás materiales combustibles que pudieran encontrarse en las proximidades deben ser puestos lejos del compresor. Cerciorarse de que ninguno de estos materiales han quedado atrapados en el interior del compresor.

J. NO utilizar el compresor con un caudal insuficiente de aire o de agua de refrigeración (en caso de así serlo), o con un caudal insuficiente de lubricante, o bien con un lubricante de calidad inferior.

K. NO intentar poner en funcionamiento el compresor en un entorno clasificado como peligroso, salvo si el compresor está específicamente diseñado y construido para ser utilizado en dicho entorno.

1.5 PIEZAS EN MOVIMIENTO

A. Mantener las manos, los brazos y las demás partes del cuerpo así como las prendas de vestir, lejos de las correas, poleas y demás piezas en movimiento.

B. NO intentar hacer funcionar el compresor cuando el ventilador, el acoplamiento u otro dispositivo de protección está desmontado.

C. Usar ropa adecuadamente ajustada, amarrar y cubrir el cabello largo al trabajar cerca de este compresor, especialmente al estar expuesto a piezas calientes o en movimiento. NO utilizar cadenas anillos u otros elementos que puedan llegar a engancharse.

D. Si es el caso, mantener todas las aberturas de acceso cerradas, salvo cuando se procede a la reparación o ajustes del equipo.

E. Comprobar que todos los miembros del personal se encuentran a una distancia prudencial del compresor antes de ponerlo en marcha o de utilizarlo.

F. Antes de proceder a reparaciones o ajustes, desconectar y bloquear cualquier alimentación, comprobando que todos los circuitos estén desenclavados en el compresor para reducir al mínimo los riesgos de arranque o de funcionamiento accidental. Esta precaución deberá ser respetada especialmente cuando los compresores puedan ser controlados a distancia.

G. Procurar conservar las manos, los pies, los suelos, los mandos y las superficies de marcha exentos de todo resto de aceite, de agua, de anticongelante o demás líquidos para reducir al mínimo los riesgos de resbalones o de caídas.

1.6 SUPERFICIES CALIENTES, ARISTAS Y ANGULOS AFILADOS

A. Evitar todos los contactos del cuerpo con el aceite, el refrigerante y con las superficies calientes, así como con las aristas y los ángulos afilados.

B. Mantener todas las partes del cuerpo alejadas de los puntos de descarga de aire.

C. Cuando se trabaja en el compresor o alrededor de él, llevar equipos de protección individual, incluyendo guantes y un casco de protección.

D. Mantener un botiquín de primeros auxilios al alcance de la mano. Comunicarse rápidamente con un médico en caso de heridas. NO menospreciar los cortes o las heridas leves: pueden infectarse.

1.7 SUSTANCIAS TÓXICAS E IRRITANTES

A. NO utilizar el aire de este compresor para fines respiratorios (respiraderos), bajo reserva de conformidad íntegra con los códigos, normas y leyes vigentes a nivel estatal y regional.



PELIGRO

La inhalación de aire comprimido sin utilizar el equipo de protección adecuado puede originar la muerte o perjuicios corporales de gravedad. Ver reglamentación federal, estatal y los códigos locales de equipamiento de seguridad.

NO utilizar el aire del compresor para la limpieza de ropa u otros usos que no sean provistos por el fabricante.

B. NO utilizar NUNCA sistemas de desescarche en los conductos de aire que alimenten los respiraderos o demás equipos de toma de aire.

NO descargar NUNCA el aire de estos sistemas en el interior de locales cerrados o mal ventilados.

C. Utilizar el compresor solamente en una zona no confinada o bien ventilada.

D. Instalar el compresor de tal manera que se reduzcan los riesgos de ingestión de los gases de escape o de otros gases o sustancias tóxicas, nocivas o corrosivas.

E. Los refrigerantes y los lubricantes utilizados en el compresor son característicos de la industria. Evitar la ingestión y/o el contacto accidental con la piel. En caso de ingestión, consultar rápidamente a un médico. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

Consultar las fichas técnicas u hojas de seguridad de los fluidos de relleno.

F. Llevar gafas de protección o una máscara facial al añadir anticongelante en los sistemas de desescarche.

G. En caso de contacto accidental de los ojos con el anticongelante o cuando los vapores irriten los ojos, aclarar abundantemente con agua durante 15 minutos. Consultar inmediatamente con un médico, preferentemente un oftalmólogo.

H. No almacenar **NUNCA** el anticongelante de los sistemas de desescarche en locales cerrados.

I. El anticongelante utilizado en los sistemas de desescarche de los conductos de aire contiene metanol, producto tóxico, nocivo o mortal en caso de ingestión. Evitar el contacto con la piel y ojos, no respirar las emanaciones. En caso de ingestión, provocar vómitos administrando vasos de agua caliente con una cucharada sopera de bicarbonato de sodio. Tender al paciente y cubrirle los ojos para evitar la luz. Llamar inmediatamente a un médico.

1.8 ELECTROCUCIÓN

A. Este compresor deberá ser instalado y mantenido en total conformidad con el conjunto de los códigos, normas y leyes vigentes a nivel estatal o regional, incluyendo las normas del Código Nacional de Equipos de Electricidad y las normas referentes a los conductores de puesta a tierra. Esta instalación sólo debe hacerla un personal calificado, habilitado y nombrado para este efecto.

B. Mantener todas las partes del cuerpo y las herramientas manuales o demás objetos conductores, a distancia de las piezas expuestas del sistema eléctrico en tensión. Mantener los pies en seco, mantenerse sobre superficies aislantes y **NO** tocar ninguna parte del compresor al efectuar ajustes o reparaciones en las partes expuestas del sistema eléctrico en tensión. Efectuar todos estos ajustes o reparaciones con una sola mano para reducir al mínimo los riesgos de provocar un paso de corriente que atraviese el corazón.

C. Las operaciones de reparación sólo deben efectuarse en lugares limpios, secos, bien iluminados y bien ventilados.

D. **NO** dejar el compresor sin vigilancia con las cubiertas eléctricas abiertas. Si esto fuera inevitable, desconectar entonces correctamente todas las fuentes de alimentación, bloquearlas y poner una etiqueta

para que nadie pueda poner el equipo en tensión por inadvertencia.

E. Desconectar, bloquear y poner una etiqueta en todas las fuentes de alimentación antes de efectuar reparaciones en los dispositivos rotativos y antes de manipular cables conductores que no estén conectados a tierra.

1.9 ELEVACION DEL COMPRESOR

A. Si el compresor está provisto de una empuñadura de elevación, levantarlo por dicha empuñadura. Si no ha sido prevista ninguna empuñadura, efectuar la elevación de la máquina con una eslinga. Los compresores que deban ser transportados por helicóptero, no deben ser mantenidos por la empuñadura de elevación sino mediante eslingas. En todos los casos, efectuar la elevación del compresor en conformidad con los reglamentos vigentes, tanto a nivel nacional como regional.

B. Antes de proceder a la elevación, comprobar que no hay soldaduras fisuradas y elementos fisurados, torcidos, oxidados o degradados así como la presencia de pernos o de tuercas flojas en la empuñadura de elevación y los puntos de fijación.

C. Cerciorarse de que ha sido comprobada la totalidad de la estructura de elevación, de enganche y de soporte y que está en correcto estado y que tiene una capacidad nominal por lo menos igual al peso del compresor. Si no está seguro de este peso, pesar el compresor antes de proceder a su elevación.

D. Cerciorarse de que el gancho de elevación está bien provisto de un trinquete de seguridad o de un dispositivo equivalente y que está introducido a fondo en la empuñadura o las eslingas.

E. Utilizar cuerdas de guiado o un dispositivo equivalente para impedir toda clase de rotación o de oscilación de la máquina en su elevación.

F. **NO** intentar proceder a la elevación de la máquina con vientos fuertes.

G. Alejar a todo el personal por debajo de la máquina y de las cercanías de la misma cuando está colgando. (Señalizar la zona de trabajo).

H. No levantar el compresor más arriba de lo necesario.

I. Mantener el compresor bajo la vigilancia permanente del operador de elevación cuando esté suspendido en el aire.

Sección 1

SEGURIDAD

J. Colocar el compresor exclusivamente sobre superficies planas capaces de aguantar su peso y la carga de la unidad.

K. Cuando se proceda al desplazamiento del compresor por medio de una carretilla elevadora, utilizar las entradas de la horquilla presentes eventualmente. Si no hay ninguna entrada prevista para horquilla o paleta, cerciorarse de que la máquina está sujeta y en buen equilibrio sobre las horquillas antes de intentar levantarla o transportarla.

L. Cerciorarse de que las horquillas de la carretilla elevadora están introducidas a fondo e inclinadas hacia atrás antes de levantar o de transportar el compresor.

M. Si utiliza una carretilla elevadora, no levantar la máquina más de lo necesario por encima del suelo; transportar la máquina y tomar las curvas respetando la velocidad mínima usual.

N. Comprobar que los compresores montados sobre paletas estén bien atornillados o fijados a la paleta antes de intentar levantarlos o transportarlos con una carretilla elevadora.

NO intentar transportar **NUNCA** en una carretilla elevadora un compresor no fijado en una paleta, ya que las irregularidades del suelo o las paradas bruscas podrían hacer volcar el compresor y causar graves perjuicios corporales o materiales.

1.10 PERSONAS ENCERRADAS

A. La envoltura del compresor, si la máquina la tiene, es lo bastante grande para que una persona quepa adentro. Si es necesario penetrar en la envoltura para efectuar determinados ajustes, advertir antes a los demás miembros del personal, bloquear bien y marcar la puerta de acceso en posición abierta para evitar cualquier riesgo de cierre y de bloqueo de la misma cuando alguien se encuentra en el interior.

B. Comprobar que no haya nadie en el interior del compresor antes de cerrar y de bloquear las aberturas de acceso.

2.1 INTRODUCCION

El nuevo compresor de aire Sullair de tornillo rotativo de tipo lubricado le proporcionará una experiencia única con mayor fiabilidad y mantenimiento muy reducido. En comparación con los demás tipos de compresores, el Sullair de Tornillo Rotativo es único por su fiabilidad mecánica, las piezas internas han sido diseñadas "sin desgaste" y "sin inspección".

Leer el capítulo Mantenimiento para conservar el compresor en perfecto estado de funcionamiento. Si algunas de las preguntas que usted se plantea quedaran sin respuesta, no dude en ponerse en contacto con la sucursal Sullair más cercana o con el Servicio Post-Venta de Sullair Argentina S.A. Argentina (ver la tapa posterior).

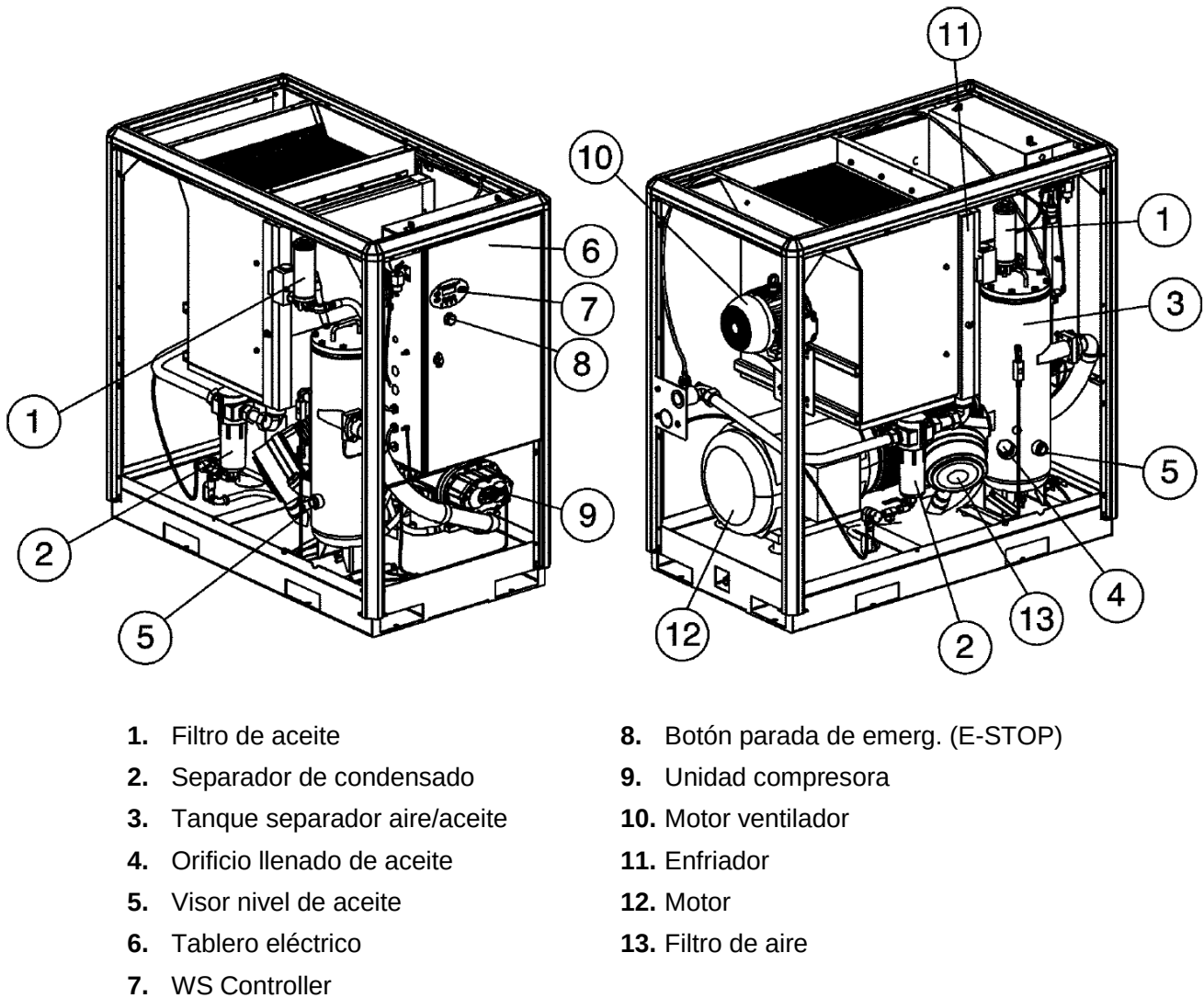
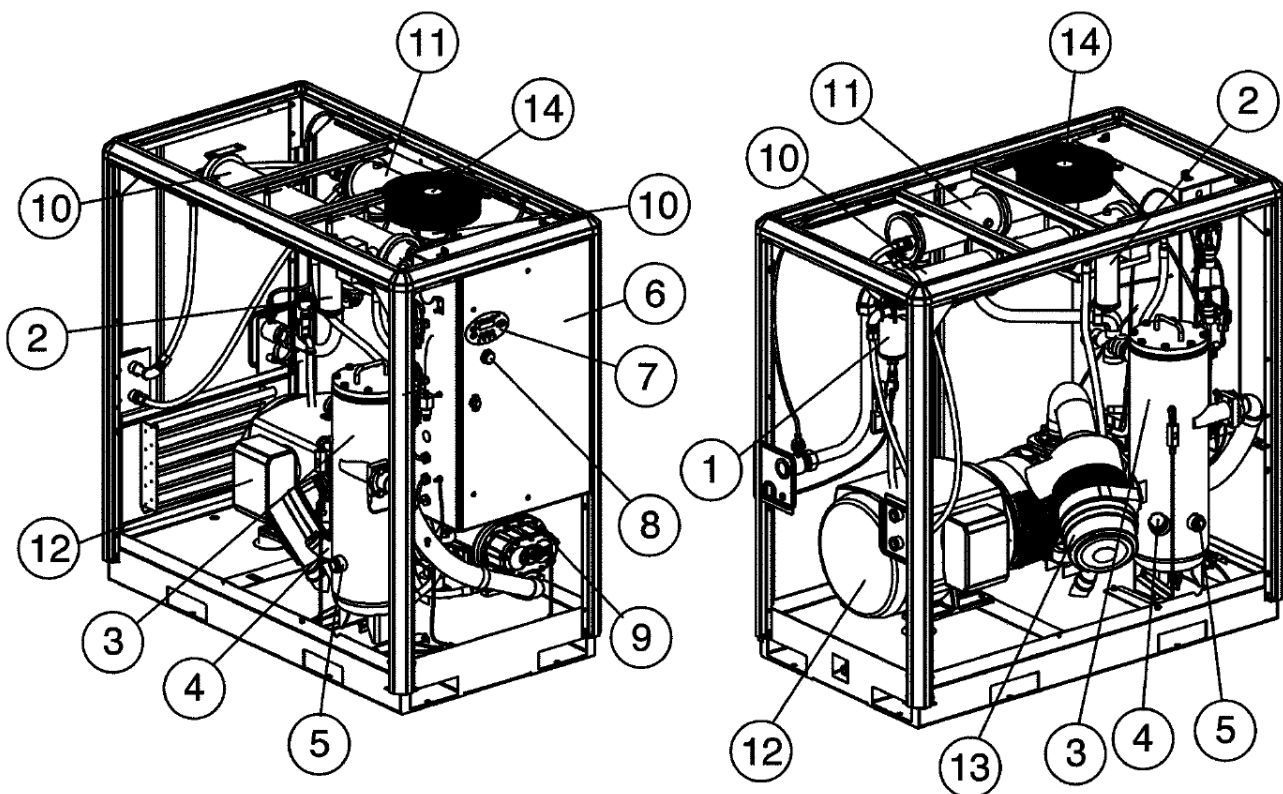


Figura 2-1: Diseño de modelo refrigerado por aire

DESCRIPCION

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Separador de condensado | 4. Botón parada de emerg. (E-STOP) |
| 2. Filtro de aceite | 5. Unidad compresora |
| 3. Tanque separador aire/aceite | 6. Enfriador de aceite |
| 4. Orificio llenado de aceite | 7. Aftercooler |
| 5. Visor nivel de aceite | 8. Motor |
| 6. Tablero eléctrico | 9. Filtro de aire |
| 7. WS Controller | 10. Ventilador cabina |

Figura 2-2: Diseño de modelo refrigerado por agua**2.2 DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES**

Consultar la figura (2-1) y (2-2).

Los componentes y los conjuntos que constituyen el compresor de aire se describen claramente en la misma. La máquina completa consta de una unidad compresora, un motor eléctrico, un sistema de admisión, un sistema de descarga del compresor, un sistema de enfriamiento y de lubricación, un sistema de control de capacidad, y un sistema eléctrico de control (WS CONTROLLER), todos montados en un chasis de acero para trabajo pesado.

En los modelos refrigerados por aire, un ventilador accionado por un motor independiente fuerza la entrada de aire a través del conjunto de montaje del enfriador / post-enfriador retirando de esta manera el calor

producto de la compresión del fluido refrigerante, lubricante (aceite) y del aire comprimido de servicio.

En los modelos refrigerados por agua existen 2 enfriadores tipo tubo, los cuales mediante una serpentina de agua retirando calor generado tanto del fluido lubricante como del aire comprimido para servicio.

Ambas versiones poseen un fácil acceso a elementos tales como filtro de aire, aceite, filtro separador y válvulas de control. Los filtros de admisión también están montados para un acceso fácil para las operaciones de Mantenimiento

2.3 UNIDAD COMPRESORA SULLAIR – DESCRIPCION FUNCIONAL

Los compresores Sullair se caracterizan por la unidad compresora Sullair, un compresor de una etapa, de desplazamiento positivo y de tipo lubricado. Este tipo de bloque de tornillo suministra presión sin pulsaciones, para responder a sus necesidades. En un compresor Sullair, no hay necesidad de mantenimiento ni inspección de las partes internas de la unidad compresora respetando los términos de la garantía. Sullair aconseja tomar una muestra de fluido en el primer cambio del filtro y enviarla a la fábrica para su análisis. Ante cualquier duda comunicarse con un representante Sullair, quién le entregará un conjunto de muestreo.



NOTA

Con un compresor Sullair, no hay mantenimiento o inspección de las partes internas de la unidad compresora de acuerdo con los términos de la garantía.

Los compresores serie 3000P-3700-4500 poseen de fábrica lubricante Sullube. Para más información sobre el tipo de lubricante de relleno, consulte las especificaciones en las páginas siguientes.



NOTA

NO mezclar diferentes tipos de fluido.
La mezcla de otros fluidos en el compresor anula todas las garantías.

El fluido se inyecta en el compresor en grandes cantidades y se mezcla directamente con el aire, mientras que los tornillos giran para comprimir el aire. La corriente de fluido tiene tres funciones principales:

Refrigeración: Controla la elevación de la temperatura del aire asociada normalmente al calor de la compresión.

Estanqueidad de las líneas de fuga entre los tornillos y el estator y entre los tornillos entre sí.

Lubricación de rodamientos y engranajes de accionamiento: se trata de una película lubricante entre los tornillos lo que permite que uno de los tornillos accione directamente al otro. Después de la descarga de la mezcla aire/aceite fuera del compresor, el fluido se separa del aire. En este momento, el aire fluye hacia la línea de servicio y el fluido se refrigera y filtra antes de ser re-inyectado.

Sección 2

DESCRIPCION

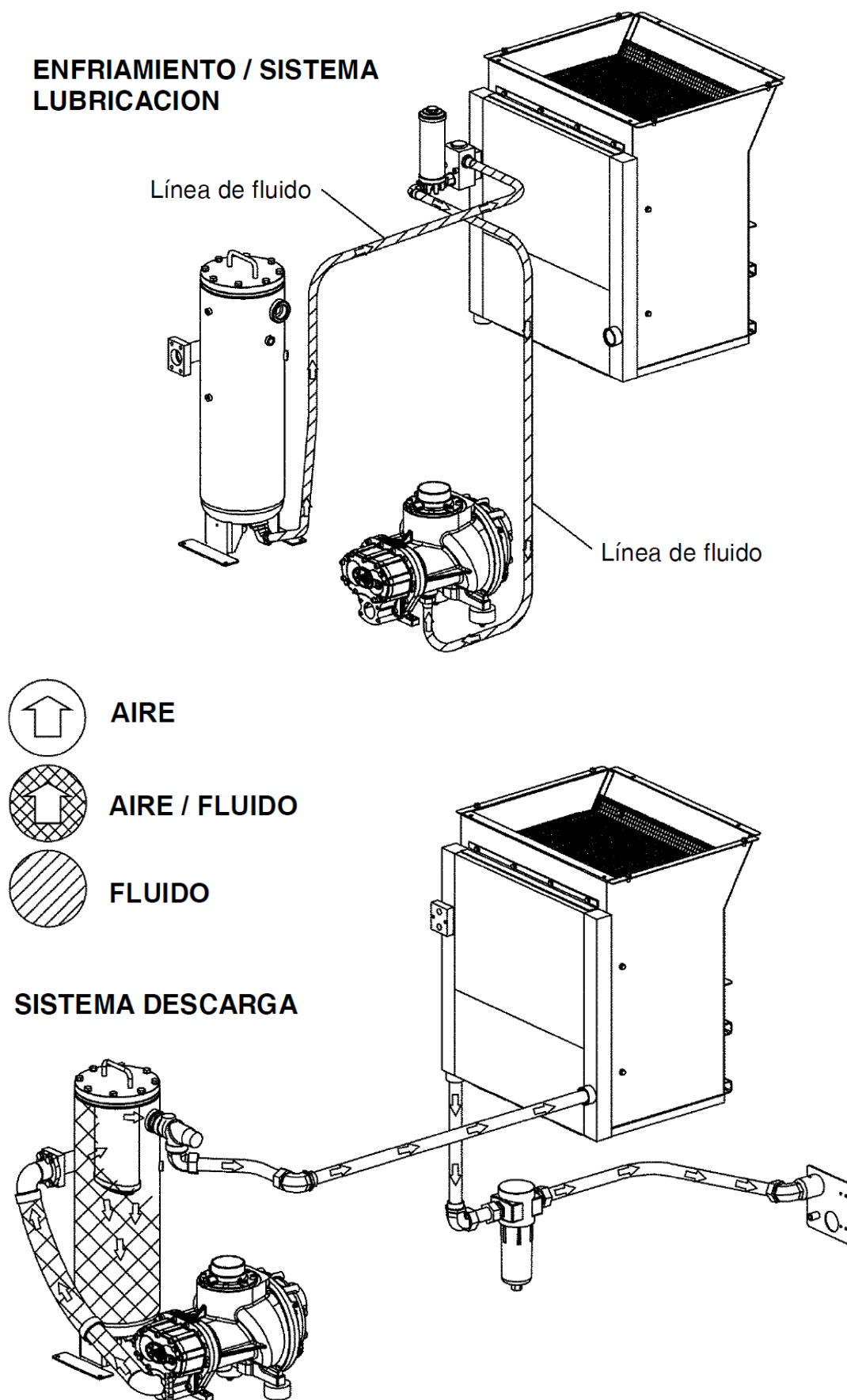


Figura 2-3: Enfriado por aire, Enfriamiento / Sistema de lubricación y descarga

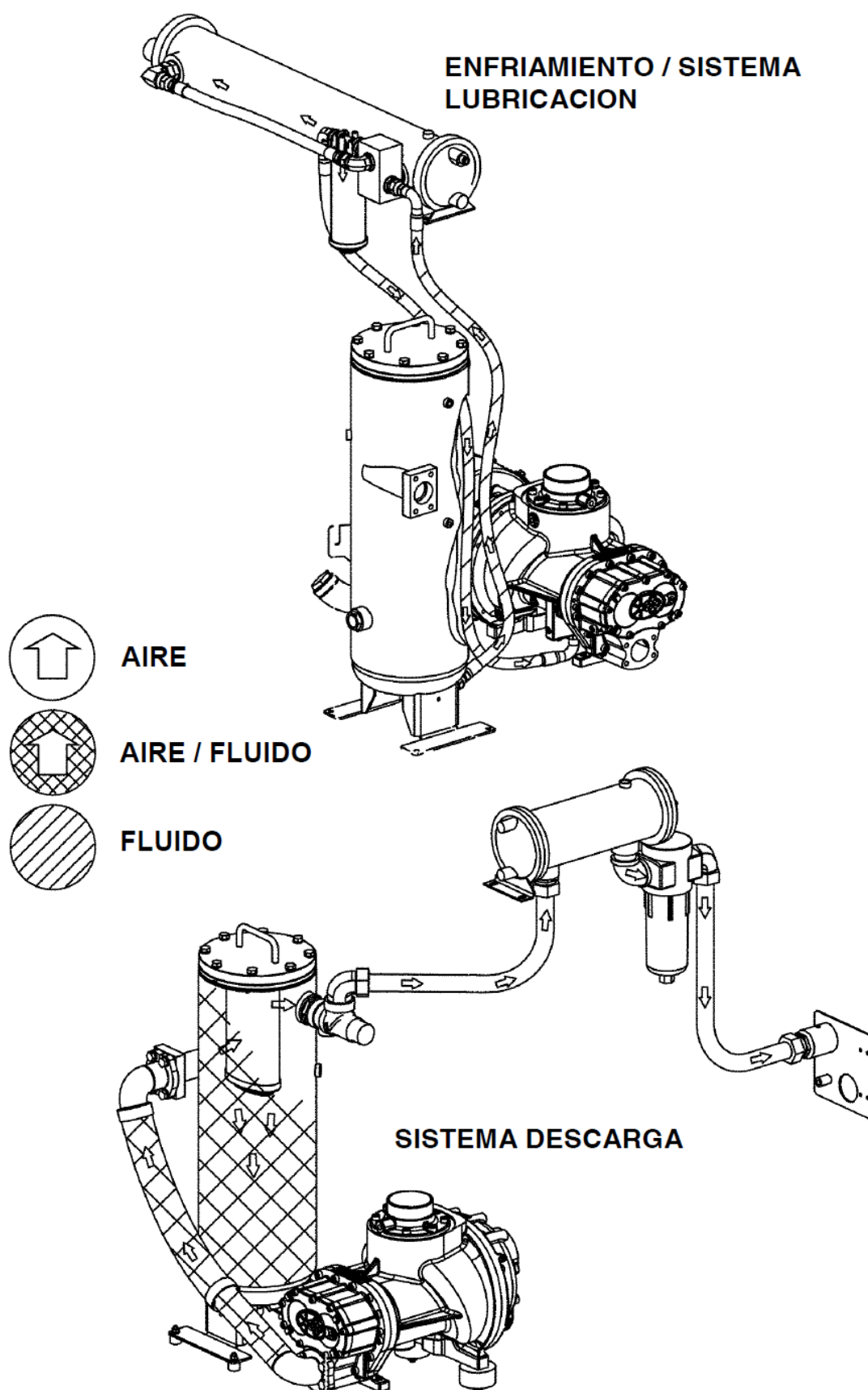


Figura 2-4: Enfriado por agua, Enfriamiento / Sistema de lubricación y descarga

Sección 2

DESCRIPCION

2.4 SISTEMA DE REFRIGERACION Y DE LUBRICACION – DESCRIPCION FUNCIONAL

Ver las Figuras (2-3) y (2-4). El sistema de refrigeración y lubricación (refrigerado por aire) consiste de un ventilador, un conjunto enfriador o post-enfriador tipo radiador, un filtro de línea principal de pleno flujo, válvula termostática y accesorios de interconexión.

Para los modelos refrigerados por agua, existen 2 intercambiadores de calor (uno para enfriar el fluido y otro para el aire comprimido de servicio) y un ventilador de cabina que permite la extracción del calor generado por el resto de las partes del compresor.

La presión en el tanque separador provoca que el aceite fluya de la zona de alta presión hacia una zona de presión más baja en la unidad compresora.

El fluido pasa del fondo del tanque separador hacia la válvula termostática. La válvula termostática está totalmente abierta cuando la temperatura del fluido está por debajo de 85°C. El fluido pasa por la válvula termostática y el filtro principal penetrando directamente en la unidad compresora donde lubrica, refrigera y da estanqueidad a los rotores y la cámara de compresión. A medida que la temperatura de descarga sube por encima de 85°C, la válvula termostática empieza a cerrarse bajo el efecto del calor de compresión y una parte del fluido pasa a través del enfriador correspondiente según sea enfriado por aire o por agua. Desde el enfriador el fluido se dirige hacia el filtro principal y, finalmente, hacia la unidad compresora. El filtro tiene un elemento filtrante de reemplazo y una válvula de derivación de presión (bypass). Cuando la caída de presión en el elemento filtrante sobrepasa 20 psid (1.4 bar), se abre un conducto interno y el display del WS Controller muestra un mensaje pidiendo mantenimiento.



NOTA

La temperatura de la válvula termostática estándar es 79°C (temperatura de operación de 82°C).

La temperatura de la válvula termostática es 88°C (temperatura de operación de 91°C) para las máquinas de presiones elevadas.



Utilice siempre un recipiente contenedor para evitar fugas al purgar o sustituir componentes



Cuando se efectúen mantenimientos en los que pueda estar involucrado un fluido disponer de batea de contención de líquidos y/o de kit de control de derrames



Deseche siempre los filtros de aceite o aceite usado a través de una empresa de gestión de residuos industriales habilitada

2.5 SISTEMA DE DESCARGA DEL COMPRESOR – DESCRIPCION FUNCIONAL

Consultar las figuras (2-3) y (2.4). La unidad compresora descarga la mezcla aire comprimido/aceite en el tanque separador. El tanque separador tiene tres funciones:

- Actúa como separador principal de fluido.
- Sirve de depósito de fluido del compresor.
- Aloja los elementos filtrantes separadores de fluido.

La mezcla de aire/aceite entra al tanque separador y es dirigido a través de un deflector centrífugo. El sentido de circulación cambia y su velocidad se reduce considerablemente, lo que provoca la caída de las grandes gotas de aceite hacia el fondo del mismo. La fracción de fluido que permanece en el aire comprimido es retenida en la superficie del elemento separador a medida que el aire comprimido fluye a través de él (se asegura un arrastre de aceite de 1ppm). Una línea de retorno (o tubo pescante) se dirige desde el fondo del elemento separador hacia el área de baja presión del compresor.

El fluido que se recoge en el fondo del separador retorna al compresor por medio de una diferencia de presión entre el tanque separador y una zona de baja presión de la unidad compresora. El visor de inspección se ubica en la línea de retorno con el objetivo de observar este flujo. Existe también un orificio (protegido por un filtro) dentro del visor de inspección para asegurar el flujo adecuado. Cuando la caída de presión total a través del elemento separador sobrepasa 10 psid (0.7 bar), la pantalla del WS Controller muestra un mensaje demandando mantenimiento. El tanque separador es un recipiente a presión diseñado y construido de acuerdo con las normas y leyes locales apropiadas. Una combinación de válvula de presión mínima

ubicada flujo abajo del separador, asegura en el tanque separador una presión mínima de 50 psig (3.5 bar) durante todas las condiciones. Esta presión es necesaria para la adecuada separación aire/aceite y circulación de fluido mientras se suministra aire al sistema. Esta válvula también actúa como antirretorno evitando que entre aire comprimido de la línea de servicio dentro del tanque separador durante la parada o durante la operación del compresor en la condición de vacío (despresurización). El tanque separador cuenta con una válvula de alivio de presión (válvula de seguridad); si la presión excede el seteo de la válvula, se abrirá la misma aliviando la presión.



PRECAUCION

No retire las tapas, tapones y/u otros componentes cuando el compresor está en marcha o bajo presión. Antes de hacerlo parar la máquina y despresurizarla.

Para seguridad adicional el WS Controller está programado para una parada si:

- a) Se alcanza un nivel de presión superior al ajuste de descarga pero bajo del ajuste de la válvula de alivio.
- b) Si se alcanza una temperatura que sobrepase los 235°F (113°C).

Ver la descripción funcional del WS Controller para obtener mayores detalles sobre los niveles de parada. Los modelos están equipados con una protección de parada por alta presión, parando el compresor cuando la presión excede en 20 psig (1.4 bar) sobre la presión establecida. Esto evita que la válvula de alivio de presión se abra bajo condiciones de rutina evitando de esta manera pérdida de fluido a través de dicha válvula. Un sensor de temperatura realizará una parada del compresor si la temperatura de descarga alcanza 235°F (113°C).

El llenado del tanque/separador de fluido se efectúa retirando el tapón de llenado, para evitar el llenado excesivo del cárter, un cristal de inspección permite que el usuario compruebe el nivel de fluido del tanque separador, cerciorándose que este es el correcto.

Sección 2

DESCRIPCION

2.6 SISTEMA DE CONTROL – DESCRIPCION FUNCIONAL – WS CONTROLLER

Ver la Figura 2-5 (Diagrama del sistema de control).

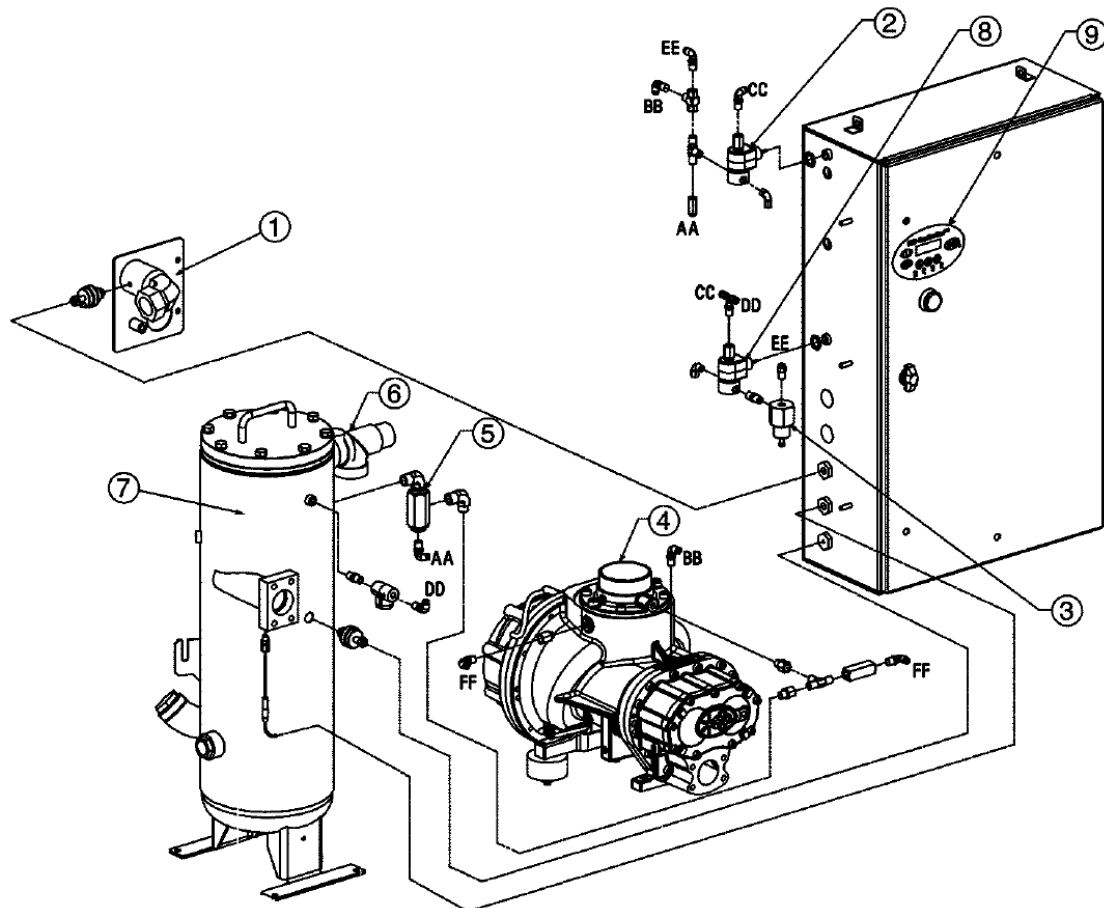
El propósito del Sistema de Control del compresor es regular la cantidad de aire que está siendo comprimida en función de la cantidad de aire comprimido que está siendo utilizado. El sistema de control de capacidad consiste de una válvula de admisión neumática, electroválvulas, válvulas reguladoras de presión y transductores de presión.



Deseche siempre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de una empresa de gestión de residuos industriales habilitada



Deseche siempre las baterías usadas a través de una empresa de gestión de residuos industriales habilitada



- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Salida de aire (cliente) | 6. Válvula de presión mínima |
| 2. Válvula solenoide descarga | 7. Tanque separador |
| 8. Vlv. Reguladora de presión | 8. Válvula solenoide de secuencia |
| 9. Válvula de admisión (poppet) | 9. WS Controller |
| 10. Válvula blowdown | |

Figura 2-5: Sistema de control estándar

MODO ARRANQUE – 0 A 3,5 BARES

Al presionar el botón “I” (Start o Arranque) del compresor, la presión del separador subirá rápidamente de 0 a 50 psig (0 a 3.4 bar). Durante este período la válvula reguladora de presión está cerrada, la electroválvula desenergizada la válvula de admisión está completamente abierta y el compresor bombea a plena capacidad nominal. En esta fase la presión del compresor en aumento es aislada de la línea de servicio por la válvula de presión mínima, ajustada en aproximadamente 50 psig (3.4 bar). Arranque con Admisión Cerrada (Arranque Directo, Estrella-Triángulo, Soft Starter, etc.): una señal de presión de aire comprimido, a través de una electroválvula, proveniente del tanque separador, mantiene cerrada la válvula de admisión permitiendo que el compresor arranque sin carga. Después de un período de tiempo preestablecido (6-10 segundos) el controlador dejará de aplicar presión a la válvula de admisión, permitiendo al compresor continuar con el modo de arranque (electroválvula energizada).

MODO – PLENA CARGA 3,4 A 6,9 BARES

Cuando la presión del aire comprimido aumenta sobre 50 psig (3.4 bar), se abre la válvula de presión mínima permitiendo la entrega de aire comprimido a la línea de servicio. Desde este punto en adelante, la presión de aire de línea es monitoreada por un transductor de presión del WS Controller. Durante esta fase la válvula reguladora de presión permanece cerrada y la electroválvula energizada. La válvula de admisión permanece completamente abierta mientras el compresor funcione a 100 psig (6.9 bar) o menos.

MODO MODULACIÓN (CONTROL ESTÁNDAR) – (6,9 A 7,6 BARES)

Si se utiliza una cantidad de aire comprimido inferior a la capacidad nominal del compresor, la presión de línea subirá por encima de 100 psig (6.9 bar), en función del incremento de dicha presión, una señal de aire comprimido a través de la válvula reguladora de presión cerrará paulatinamente la válvula de admisión (estrangulación), regulando de esta manera la cantidad de aire que admite el compresor, y en consecuencia, reduciendo la entrega de aire del compresor. La estrangulación del flujo de aire del sistema a la válvula de Admisión aumenta con un incremento de la presión de 101 a 110 psig (7 a 7.6 bar).

MODO DE DESCARGA – SOBRE 110 PSIG (7,6 BARES)

Cuando se usa una cantidad relativamente pequeña de aire o no se está utilizando aire, la presión de la línea de servicio continuará aumentando. Cuando excede 110 psig (7.6 bar), el Sistema Control del WS Controller desenergizará la electroválvula permitiendo que se aplique directamente la presión de aire del tanque separador a la válvula de admisión, cerrándola completamente. Simultáneamente, la electroválvula envía una señal neumática a la válvula de puesta en vacío (blowdown). La válvula de puesta en vacío vincula el aire comprimido del tanque separador a la atmósfera reduciendo su presión hasta aproximadamente 15 a 20 psig (1.0 a 1.4 bar). La válvula de presión mínima antiretorno evita que la presión de la línea vuelva al tanque separador. Cuando la presión de la línea cae al punto de ajuste más bajo (presión de corte), (generalmente 100 psig [6.9 bar]) en compresores de baja presión, 125 psig [8.6 bar] en compresores de media presión, 150 psig [10.3 bar] en compresores de alta presión; y 175 psig [12.0 bar] muy elevada presión), el WS Controller energiza la electroválvula y permite que la válvula de puesta en vacío se cierre. La electroválvula nuevamente en tensión evita que la presión de línea alcance la válvula de admisión (evitando que esta se cierre). Si la presión comenzara a subir, el regulador de presión retomará su funcionamiento normal como se describió anteriormente.

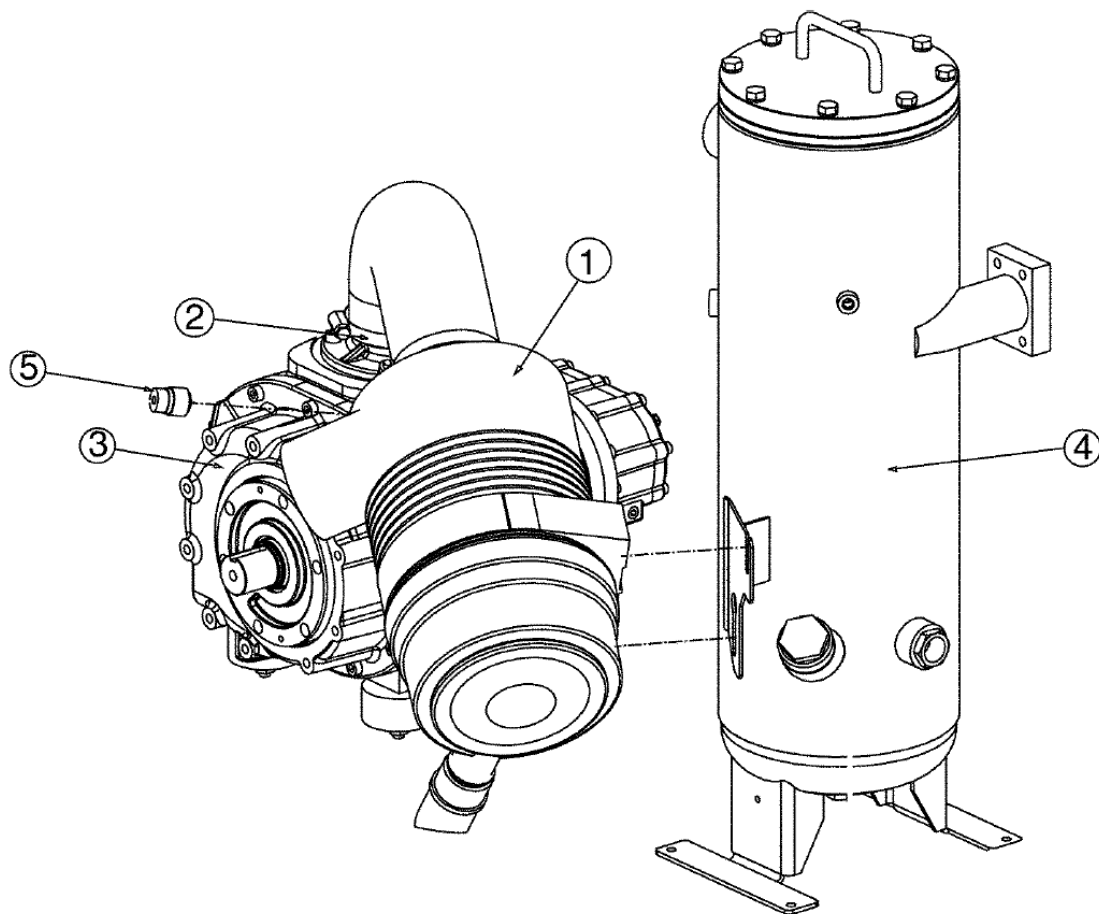
MODO AUTOMATICO

Para las aplicaciones en las que la demanda de aire es nula en determinados momentos, el modo automático del WS Controller permite parar el compresor de modo temporizado, y arrancarlo cuando es necesario suministrar de nuevo aire comprimido (cuando se genera una demanda de aire).

2.7 SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE – DESCRIPCIÓN FUNCIONAL:

Ver figura (2-6). El sistema de admisión de aire del compresor consta de un filtro de aire seco y una válvula de admisión de aire. La válvula de admisión de aire (también denominada válvula poppet), controla directamente la cantidad de aire que ingresa al compresor en función de la demanda (ver modo de Modulación). La Válvula de Admisión también actúa como válvula de seguridad para prevenir la rotación inversa cuando el compresor está parado.

DESCRIPCION



- 2. Filtro de aire
- 3. Válvula de admisión
- 4. Unidad compresora

- 5. Tanque separador
- 11. Indicador de restricción

Figura 2-6: Sistema de admisión de aire

2.8 VELOCIDAD VARIABLE (VSD) COMPONENTES

El variador de velocidad (VSD), es un componente eléctrico situado en el gabinete eléctrico del compresor, este trabaja en conjunto con el controlador permitiendo que el compresor aumente o disminuya la producción de aire según la demanda actual. El calor generado por el variador se extiende por la parte trasera del mismo, y su enfriado por aire fluye a través de la cabina del compresor.

2.9 SISTEMA DE CONTROL VSD DESCRIPCION FUNCIONAL

Refiérase a la figura (2-4). Los controles que intervienen en un compresor de velocidad variable resultan:

- Variador de velocidad VSD
- Válvula solenoide
- Válvula reguladora
- Válvula de admisión

Dependiendo del modelo, un compresor puede funcionar a una presión nominal de 60 hasta 175 psig (4,1 a 12,1 bares). El regulador se ajusta automáticamente al rango de presiones sobre la base de la presión nominal seleccionada.

[Set-Point](El rango de operación del compresor se encuentra en su placa de características). En los párrafos siguientes se aplicaran estos conceptos a un compresor con 100 psig (6,9bar) y un rango de trabajo (rango entre el cual la maquina operara) de 6 psi (0.4bar).



NOTA

El ΔP configurado por defecto es 10 psi (0,7 bar). Se recomienda un calor de 6 psi (0,4 bar) para un funcionamiento más eficiente.

En compresores con diferentes rangos de presión (de trabajo) las acciones a realizar serán las mismas.

MODO INICIO (START MODE) - 0 A 50 PSIG (0 A 3.5 BAR)

Al pulsar el botón START del WS Controller (1), este le enviara las señales correspondientes al variador (VSD) para acelerar el motor a toda velocidad, haciendo que la presión en el tanque separador aumente desde 0 hasta 50 psig (0 a 3,4 bar). En este momento, tanto el regulador de presión como las válvulas de solenoide están cerradas, la válvula de admisión se encuentra completamente abierta y el aire proporciona un flujo completo y constante en el tanque separador.

MODO A PLENA CARGA (FULL LOAD) - 50 A 100 PSIG (3.5 A 6.9 BAR)

Cuando la presión del aire comprimido se eleva por encima 50psig (3,4 bar) la válvula de presión mínima se abre permitiendo que el aire comprimido se dirija hacia la línea de servicio. A partir de este punto el controlador verifica instante a instante la presión de línea (P2) pudiendo así actuar sobre el variador de velocidad (VSD). El regulador de presión y las válvulas solenoides se encontraran cerradas, mientras que la válvula de admisión se encontrara totalmente abierta.

CONTROL DE CARGA (VSD)

La presión de línea (P2) se incrementa a un valor cercano a los 100 psig (6,9) si la demanda es menor que la capacidad nominal del compresor. En esta condición, el variador de velocidad disminuye las rpm del motor que reduce la el caudal del compresor satisfaciendo la demanda. La unidad se ajusta continuamente a las rpm del motor para mantener una presión de 100 psig (6,9 bar) en las descarga. El WS

Controller mantiene el rango de presiones correcto, cuando el variador de velocidad está operando de esta forma.

CONTROL DE MODULACION (MODULATING MODE) – 100 A 106 PSIG (7.3 A 6.9 BAR)

Durante los períodos de baja demanda y con el variador de velocidad (VSD) funcionando a velocidad mínima, la presión de línea puede seguir aumentando. Cuando la presión de línea llega a 101-102 psig (aproximadamente 7 bar), la válvula reguladora (Figura 2-4) se abre poco a poco, obturando de esta manera la válvula de admisión. Esta acción hace que la válvula de admisión se cierre parcialmente, reduciendo de esta manera la cantidad de aire a comprimir y por ende reduciendo la potencia consumida.

2.10 CONTROL DE RUIDOS



Opere el equipo con todas las puertas cerradas para mantener el nivel adecuado de ruido



NO extraiga o deje sin uso un elemento del sistema de control de ruido



Reemplace los paneles acústicos en mal estado para mantener el nivel adecuado de ruido. Deseche los paneles dañados a través de una empresa de gestión de residuos industriales habilitada

NOTAS

3.1 CUADRO DE CARACTERISTICAS

DIMENSIONES											
MODEL O	HP	LARGO		ANCHO		ALTO		PESO (Lbs)		PESO (Kg)	
		PULG.	MILIM.	PULG.	MILIM.	PULG.	MILIM.	ODP	TEFC	ODP	TEFC
3000P											
3007P	40	62	1575	34.5	876	61.5	1562	1825	1909	828	866
3010P	40	62	1575	34.5	876	61.5	1562	1825	1909	828	866
SERIE 3700											
3707	50	62	1575	34.5	876	61.5	1562	2043	2127	927	965
3709	50	62	1575	34.5	876	61.5	1562	2043	2127	927	965
3710	50	62	1575	34.5	876	61.5	1562	2043	2127	927	965
3712	50	62	1575	34.5	876	61.5	1562	2043	2127	927	965
SERIE 4500											
4509	60	62	1575	34.5	876	61.5	1562	2193	2270	995	1030
4510	60	62	1575	34.5	876	61.5	1562	2193	2270	995	1030
4512	60	62	1575	34.5	876	61.5	1562	2193	2270	995	1030
NOTA: los últimos 2 dígitos de cada modelo dan como referencia la presión de trabajo, siendo estas:											
07 – 100 Psig (6.9 Bar)						09 – 125 Psig (8.6 Bar)					
10 – 150 Psig (10.3 Bar)						12 – 175 Psig (12 Bar)					

3.2 CUADRO DE CARACTERISTICAS – MODELOS VSD

SERIE VSD 3700 (3707 / 3710) - 4500 (4509 / 4512)			
MOTOR	TEFC		
TENSION / HZ	380 / 50	380 / 60	440 / 60
CORRIENTE 3700 (Amp.)	83	83	70
CORRIENTE 4500 (Amp.)	105	105	88
PESO (Lbs / Kg)	137.8 / 62.5	137.8 / 62.5	137.8 / 62.5
LARGO (Plg / mm)	13.16 / 334.4	13.16 / 334.4	11.81 / 300
ANCHO (Plg / mm)	14.1 / 358.3	14.1 / 358.3	11.99 / 304.6
ALTO (Plg / mm)	26.57 / 675	26.57 / 675	21.65 / 549.8
NOTA: los últimos 2 dígitos de cada modelo dan como referencia la presión de trabajo, siendo estas:			
07 – 100 Psig (6.9 Bar)		09 – 125 Psig (8.6 Bar)	
10 – 150 Psig (10.3 Bar)		12 – 175 Psig (12 Bar)	

Sección 3

CARACTERISTICAS

3.3 CARACTERISTICAS DEL COMPRESOR

COMPRESOR	MODELOS ESTANDAR			
TIPO:	TORNILLOS ROTATIVOS			
PRESIONES STD DE OPERACIÓN:	100psig (7 Bar)	125 psig (9 Bar)	150 psig (10 Bar)	175 psig (12 Bar)
TIPO DE RODAMIENTO:	ANTI FRICCION			
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: (II)	104 °F (40° C)			
ENFRIAMIENTO:	FLUIDO PRESURIZADO			
FLUIDO COMPRESOR:	SULLAIR SULLUBE			
CAPACIDAD TANQUE SEPARADOR	3.0 GALONES (11.4 LITROS)			
CONTROL:	WS CONTROLLER			
(II) COMPRESORES ESPECIALES ESTAN DISPONIBLES PARA TRABAJAR A TEMPERATURAS MAS ELEVADAS				

COMPRESOR	MODELOS ESTANDAR
POTENCIAS:	40 / 50 / 60 HP (30 / 37 / 45 KW)
TIPO DE MOTOR:	CON BRIDA, TIPO TEFC
TIPO DE MOTOR VSD:	CON BRIDA, TIPO TEFC
TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: (II)	104 °F (40° C)
ARRANQUE:	DIRECTO, ESTRELLA/TRIANGULO, ARRANQUE SUAVE O VSD
VELOCIDAD 40 – 50 – 60 HP:	1780 RPM (60 HZ) O 1480 RPM (50 HZ)

3.4 GUIA DE LUBRICACION – COMPRESORES ESTANDAR

La periodicidad normal de cambio de fluido Sullube es de 8000 horas o una vez al año, según el hecho que se presente primero.



ATENCIÓN

Siempre se debe liberar completamente la presión del depósito del separador y de todas las líneas del compresor antes de cambiar o de recargar el fluido del sistema.

En condiciones de utilización más rigurosas, como temperaturas ambientales elevadas, asociadas con una humedad fuerte o cuando hay gases corrosivos o muy oxidantes, con niveles altos de partículas en el aire, los cambios de fluido deberán ser más frecuentes.



NOTA

Los compresores estándar Sullair se suministran con el nivel de Sullube adecuado. La mezcla de otros fluidos en el compresor anula todas las garantías.



Utilice siempre un recipiente contenedor para evitar fugas al purgar o sustituir componentes



Cuando se efectúen mantenimientos en los que pueda estar involucrado un fluido disponer de batea de contención de líquidos y/o de kit de control de derrames



Deseche siempre los filtros de aceite o aceite usado a través de una empresa de gestión de residuos industriales habilitada



ATENCIÓN

El instituto de canalizaciones de plástico desaconseja la utilización de canalizaciones termoplásticas para transportar aire comprimido u otros gases comprimidos en configuraciones libres no enterradas (canalizaciones de fábricas, por ejemplo) (I). El Sullube no conviene en el caso de sistemas de canalización de PVC. Puede afectar a la estanqueidad de las juntas pegadas. Determinadas materias plásticas pueden verse también afectadas.

(I) Instituto de Canalizaciones de Plásticos, recomendación B adoptada el 19 de Enero de 1972.

También se recomienda el mantenimiento de todos los demás componentes como se indica en el Manual del Operador.

Sullair alienta al usuario a participar en un programa de análisis de fluido con los proveedores del fluido. Esto puede resultar en un cambio en el intervalo de cambio de fluido diferente del especificado en el manual. Comuníquese con su agente Sullair para obtener más detalles.

3.5 GUIA DE LUBRICACION – FLUIDO OPCIONAL

Para obtener lubricantes sintéticos de larga vida comuníquese con su representante Sullair más próximo.

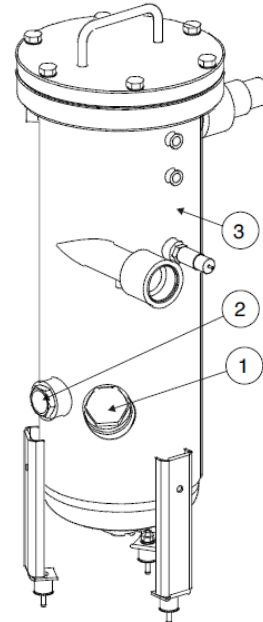
También se recomienda el mantenimiento de todos los demás componentes como se indica en el Manual del operador (ver figura 3-1).



NOTA

Los compresores estándar Sullair se suministran con el nivel de Sullube adecuado. La mezcla de otros fluidos en el compresor anula todas las garantías.

Figura 3-1 Orificio de llenado de fluido



1. PUERTO LLENADO ACEITE
2. VISOR DE ACEITE
3. TANQUE SEPARADOR



ATENCIÓN

Siempre se debe liberar completamente la presión del tanque separador y de todas las líneas del compresor antes de cambiar o de recargar el fluido del sistema.



ATENCIÓN

NO mezclar diferentes tipos de fluidos.

AL MEZCLAR OTROS LUBRICANTES EN EL COMPRESOR SE ANULARÁN TODAS LAS GARANTÍAS.

Limpiar el sistema al cambiar de marca de lubricante.

CARACTERISTICAS

RECOMENDACIONES SOBRE EL VACIADO DE LUBRICANTE Y EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

LUBRICANTE	VACIADO	CAMBIO DE FILTRO DE FLUIDO	CAMBIO DE ELEMENTO SEPARADOR
Sullube	A	D, B	A, C
Mineral	D	D, B	A, C

- A- 8.000 horas o una vez al año.
B- Si la pérdida de carga indicada es superior a 1,3 bares.
C- Si la pérdida de carga indicada es superior a 0,7 bares.
D- Cada 1.000 horas o una vez al año.

Para mayor información contáctese con la sucursal Sullair o el representante más cercano.

SERVICIO DE VENTA Y POST-VENTA



Sullair Argentina S.A.

Goncalves Dias 1145
C 1276 ACQ Buenos Aires
Argentina
Tel: (54-11) 5941-4444
info@sullair.com.ar
www.sullairargentina.com

Piezas de repuesto

Sullair Argentina S.A.

División Repuestos

Goncalves Dias 1145
C 1276 ACQ Buenos Aires
Argentina
Tel: (54-11) 5941-4444
Fax: (54-11) 5941-4541
repuestos@sullair.com.ar

Servicio post-venta

Sullair Argentina S.A.

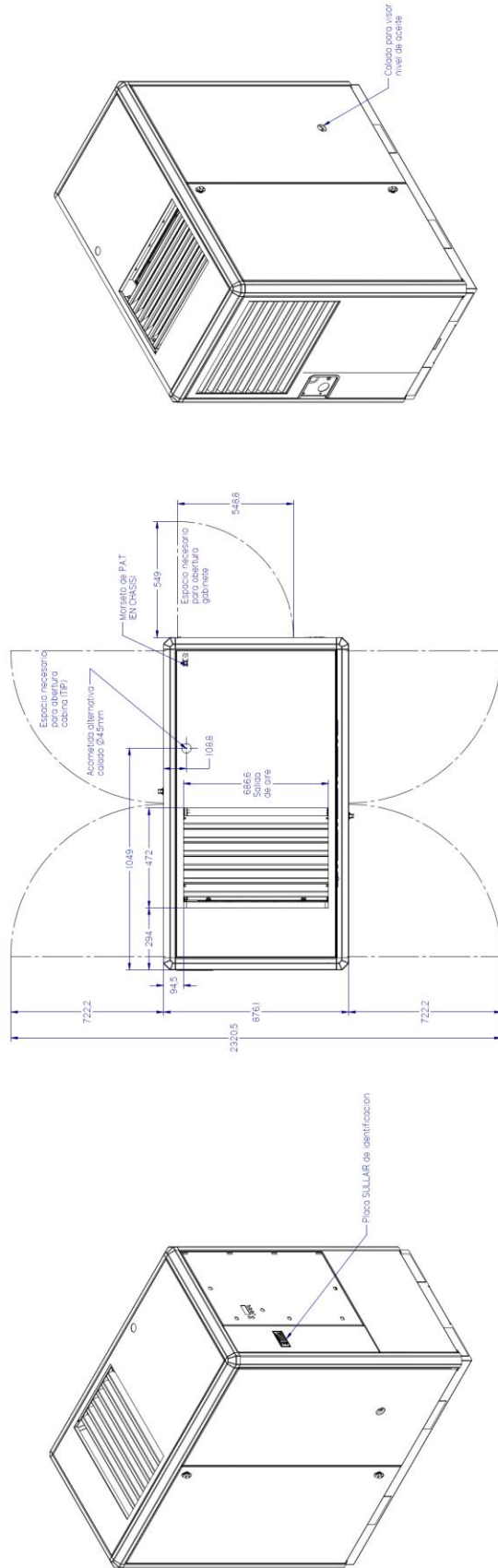
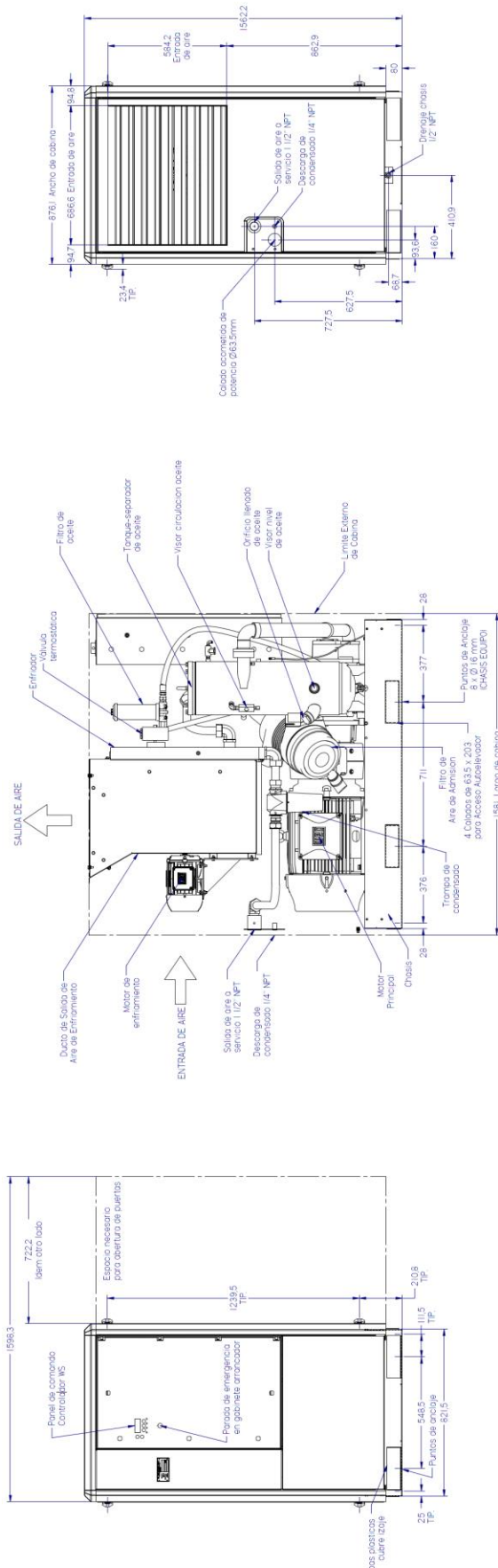
División Postventa

Goncalves Dias 1145
C 1276 ACQ Buenos Aires
Argentina
Tel: (54-11) 5941-4444
Fax: (54-11) 5941-4544
postventa@sullair.com.ar

Las especificaciones pueden ser modificadas sin aviso previo

NOTAS

3.6 INSTALACION, REFRIGERADO POR AIRE



270012-567-r02

Sección 3

CARACTERISTICAS

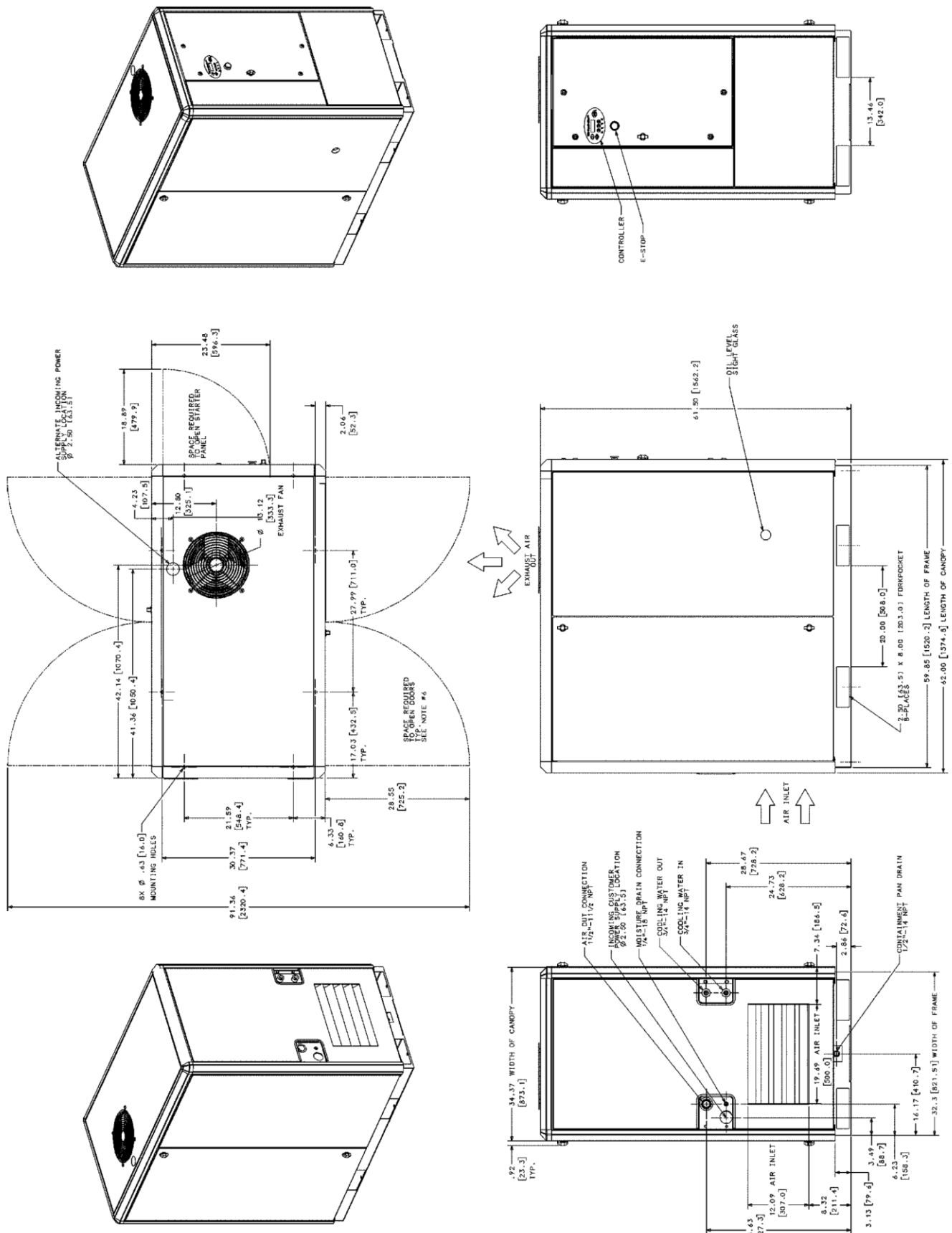
3.6 INSTALACION, REFRIGERADO POR AIRE

NOTAS:	
1 - PERMITIR MARGEN DE 1.25 m ALREDEDOR DEL EQUIPO PARA ACCESO COMO TAMBIEN LIBRE CIRCULACION DEL AIRE.	
2 - TODAS LAS DIMENSIONES TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 12 mm	
3 – INSTALACION: SE REQUIERE UNA SUPERFICIE DE MONTAJE CAPAZ DE SOPORTAR EL PESO DE LA MAQUINA Y LO SUFICIENTEMENTE RIGIDA PARA MANTENER LA ALINEACION DEL CHASIS DEL EQUIPO ASI COMO SU NIVELACION GENERAL. EL COMPRESOR DEBERA SER ALINEADO Y ASEGURADO CON LOS BULONES DE MONTAJE Y DEBERA MOSTRAR UN CONTACTO TOTAL ENTRE EL CHASIS DEL EQUIPO Y LA SUPERFICIE DE MONTAJE.	
4 – NO DEBERAN TRANSMITIRSE CARGAS A LAS CAÑERIAS AL EQUIPO A TRAVES DE CONEXIONES EXTERNAS.	
5 – POSICION DE ACOMETIDA DE POTENCIA RECOMENDADA, MOSTRADA EN VISTA.	

ESPECIFICACIONES EQUIPOS S-ENERGY 3000P / 3700 / 4500				
Modelo	Frecuencia (Hz)	Tipo Motor	Peso (Kg)	Enfriamiento por Aire (CFM)
3007P	50	TEFC	1081	4800
3010P	50	TEFC	1081	4800
3700	50	TEFC	1075	4800
3700	60	TEFC	1073	4800
4500	50	TEFC	1142	5600
4500	60	TEFC	1141	5600

CARACTERÍSTICAS

3.7 INSTALACION, REFRIGERADO POR AGUA



Sección 3

CARACTERISTICAS

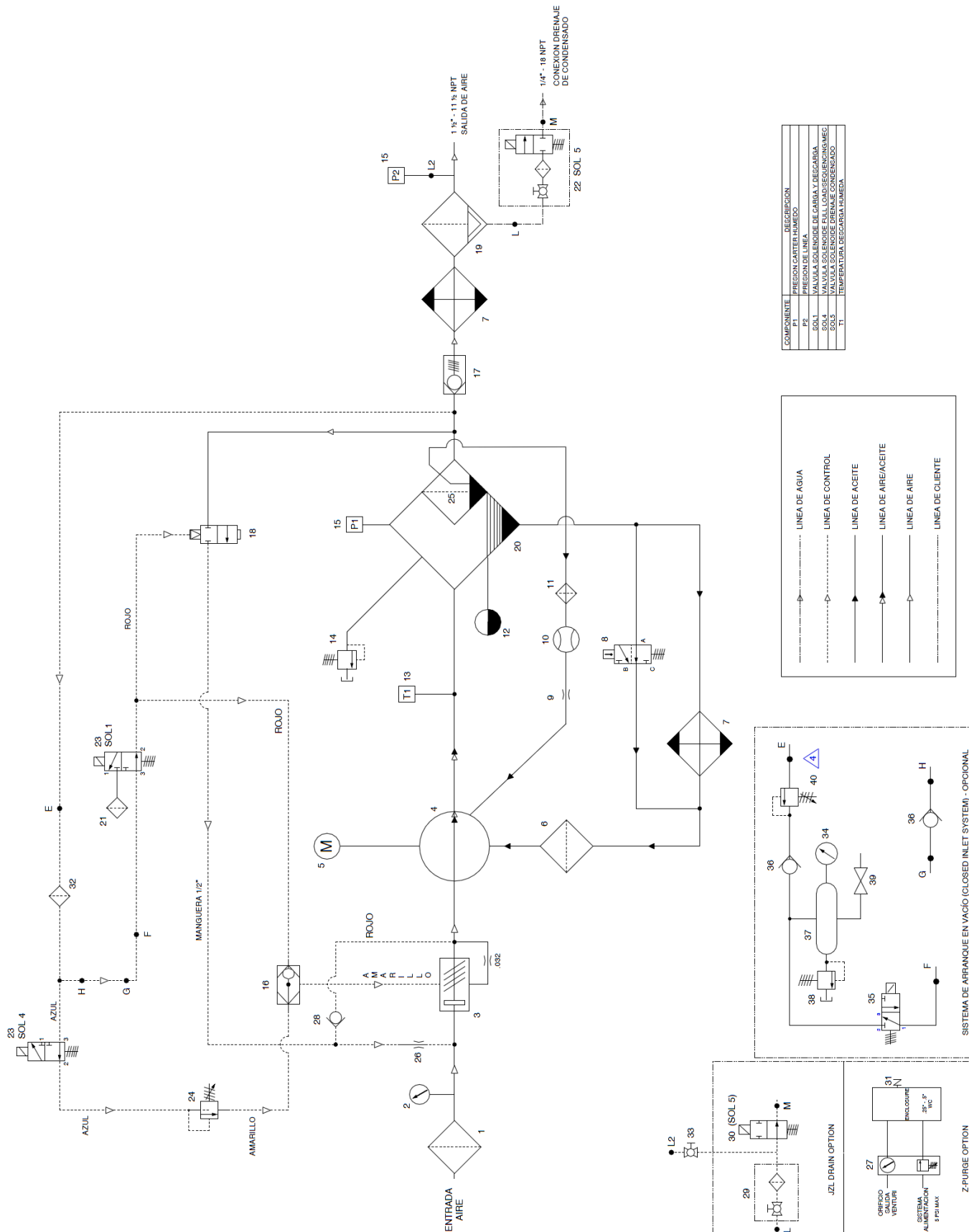
3.7 INSTALACION, REFRIGERADO POR AGUA

NOTAS:
1 - PERMITIR MARGEN DE 1.25 m ALREDEDOR DEL EQUIPO PARA ACCESO COMO TAMBIEN LIBRE CIRCULACION DEL AIRE.
2 - TODAS LAS DIMENSIONES TIENEN UNA TOLERANCIA DE +/- 12 mm
3 – INSTALACION: SE REQUIERE UNA SUPERFICIE DE MONTAJE CAPAZ DE SOPORTAR EL PESO DE LA MAQUINA Y LO SUFICIENTEMENTE RIGIDA PARA MANTENER LA ALINEACION DEL CHASIS DEL EQUIPO ASI COMO SU NIVELACION GENERAL. EL COMPRESOR DEBERA SER ALINEADO Y ASEGURADO CON LOS BULONES DE MONTAJE Y DEBERA MOSTRAR UN CONTACTO TOTAL ENTRE EL CHASIS DEL EQUIPO Y LA SUPERFICIE DE MONTAJE.
4 – NO DEBERAN TRANSMITIRSE CARGAS A LAS CAÑERIAS AL EQUIPO A TRAVES DE CONEXIONES EXTERNAS.
5 – POSICION DE ACOMETIDA DE POTENCIA RECOMENDADA, MOSTRADA EN VISTA.

ESPECIFICACIONES EQUIPOS S-ENERGY 3700 / 4500				
Modelo	Frecuencia (Hz)	Tipo Motor	Peso (Kg)	Enfriamiento por Aire (CFM)
3700	50	TEFC	1075	4800
3700	60	TEFC	1073	4800
4500	50	TEFC	1142	5600
4500	60	TEFC	1141	5600

3.8 PIPING / INSTRUMENTACION,

REFRIGERADO POR AIRE



270016-232-r00

Sección 3

CARACTERISTICAS

3.8 PIPING / INSTRUMENTACION, REFRIGERADO POR AIRE

ITEM N°	N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCION	CANT.
1	02250127-683	FILTRO DE AIRE 9"	1
2	250003-869	INDICADOR DE RESTRICCION	1
3	-	INLET	1
4	-	UNIDAD COMPRESORA	1
5	-	MOTOR	1
6	02250155-708	FILTRO DE ACEITE 1-1/16" SAE	1
7	02250152-862	ENFRIADOR AIRE ACEITE 60HP	1
8	02250092-081	VALVULA TERMOSTATICA 195F 1 1/2"-18	1
8	02250148-796	VALVULA TERMOSTATICA 210F 1 1/2"-18	1
9	02250125-774	ORIFICIO RETORNO ACEITE 1/8" 1/32"	1
10	02250126-129	VISOR FLUJO SAE 9/16-18 X 1/4 NPT F	1
11	02250117-782	ENSAMBLE FILTRO	1
12	02250097-610	VISOR DE VIDRIO TAPON 1 5/16"	1
13	02250155-175	TERMISTOR 3000 OHM NTC 6" L	1
14	250006-938	VLV. DE SEGURIDAD 1/2" NPT	1
15	02250155-174	TRANSDUCTOR DE PRESION 1-250#	2
16	408893	VALVULA, SHUTTLE (DOUBLE CHECK) 1/4" NPT	1
17	02250097-598	VALVULA PRESION MINIMA 1 7/8" SAE	1
18	02250100-042	VALVULA DESPRESURIZADORA 1/2" 1.8:1	1
19	02250208-567	SEPARADOR CONDENSADO	1
20	02250215-301	ELEMENTO SEPARADOR P12 D5.5 X 14.3 LNG	1
21	02250173-972	FILTRO NEUMATICO 1/8"NPT 5 MICRON	1
22	02250170-783	VALVULA DRENAJE COMBO 24VDC	1
23	02250155-714	VLV SOL 24 VDC 3WNO 1/4" PORT	2
24	250017-280	VALVULA REGULADORA DE PRESION	1
25	02250149-624	TANQUE SEPARADOR P12	1
26	02250161-433	ORIFICIO, .140" - 1/4" NPT X 1/4"	1
27	02250209-760	DIFERENCIAL DE PRESION Z-PURGE (ENSAMBLE)	1
28	02250115-272	VALVULA CHECK 1/4" NPTF	1
29	02250182-548	VALVULA ESFERICA CON FILTRO 1/2" NPT	1
30	02250182-545	DRENAJE ZERO-LOSS 115V 1/2" NPT	1
31	02250112-881	VENT. PROT. 1/2" MONTAJE LATERAL Z-PURGE	1
32	241771	FILTRO TIPO V 300 PSI X 1/4	1
33	02250140-865	VALVULA ESFERICA 1/8"M X 1/8"H - 1/4 GIRO	1
SISTEMA DE ARRANQUE EN VACIO - CLOSED INLET SYSTEM (OPCIONAL)			
ITEM N°	N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCION	CANT.
34	02250117-009	MANOMETRO (GAUGE, AIR PRESSURE)	1
35	02250125-684	VALVULA SOLENOIDE 3 VIAS	1
36	049905RA	VALVULA UNIDIRECCIONAL	2
37	242221	TANQUE DE ACUMULACION	1
38	249807	VALVULA DE SEGURIDAD	1
39	02250100-094	VALVULA DE VENTEO	1
40	465556	VALVULA REGULADORA DE PRESION (VER NOTA 4)	1

NOTAS:

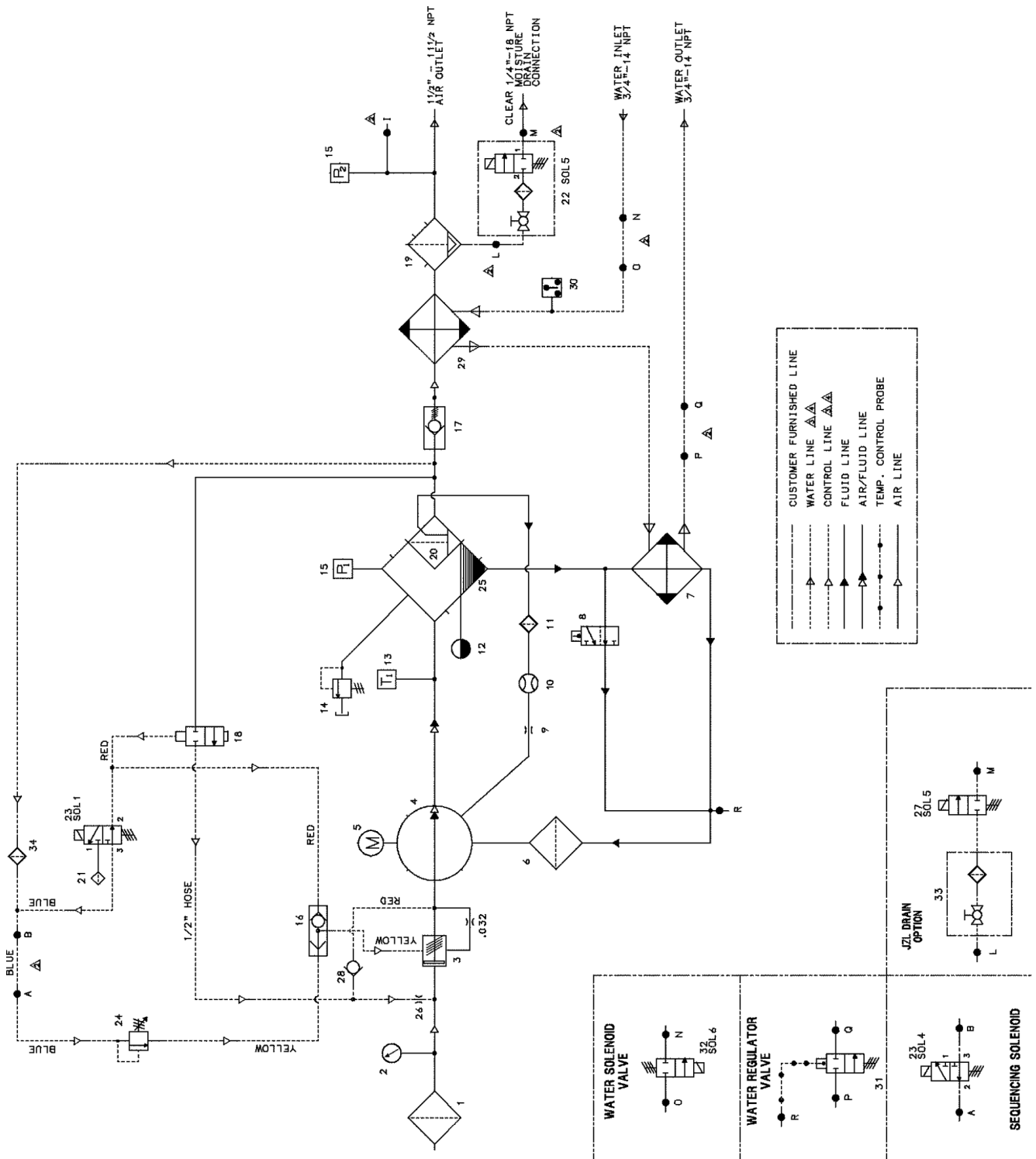
- 1) LOS NUMEROS DE PARTE SON SOLO DE REFERENCIA.
VER LISTA DE MATERIALES.
- 2) SECCIONES ENTRE PUNTOS CON LETRA DEBEN SER REEMPLAZADOS CON EL OPCIONAL CORRESPONDIENTE, TAL COMO REQUIERA LA ORDEN DE FABRICACION.
- 3) LINEAS DE CONTROL Y DRENAJE DE CONDENSADO CORRESPONDEN A TUBO DE 1/4 EXCEPTO INDICACION.
- 4) UTILIZAR VALVULA REGULADORA DE PRESION (REF. 40) SOLO PARA EQUIPOS CON PRESIONES DE OPERACIÓN MAYORES A 125 PSI.

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR

Sección 3

CARACTERISTICAS

3.9 PIPING / INSTRUMENTACION, REFRIGERADO POR AGUA



02250162-393-r06

**3.9 PIPING / INSTRUMENTACION,
REFRIGERADO POR AGUA**

ITEM N°	N° DE DOCUMENTO	DESCRIPCION	CANT.
1	02250127-683	FILTRO DE AIRE 9"	1
2	250003-869	INDICADOR DE RESTRICCION	1
3	-	INLET	1
4	-	UNIDAD COMPRESORA	1
5	-	MOTOR	1
6	02250155-708	FILTRO DE ACEITE 1-1/16" SAE	1
7	02250094-744	ENFRIADOR AIRE ACEITE 5X36 1-5/16" SAE	1
8	02250092-081	VALVULA TERMOSTATICA 195F 1 1/2"-18	1
8	02250148-796	VALVULA TERMOSTATICA 210F 1 1/2"-18	1
9	02250125-774	ORIFICIO RETORNO ACEITE 1/8" 1/32"	1
10	02250126-129	VISOR FLUJO SAE 9/16-18 X 1/4 NPT F	1
11	02250117-782	ENSAMBLE FILTRO	1
12	02250097-610	VISOR DE VIDRIO TAPON 1 5/16"	1
13	02250155-175	TERMISTOR 3000 OHM NTC 6" L	1
14	250006-938	VLV. DE SEGURIDAD 1/2" NPT	1
15	02250155-174	TRANSDUCTOR DE PRESION 1-250#	2
16	408893	VALVULA, SHUTTLE (DOUBLE CHECK) 1/4" NPT	1
17	02250097-598	VALVULA PRESION MINIMA 1 7/8" SAE	1
18	02250100-042	VALVULA DESPRESURIZADORA 1/2" 1.8:1	1
19	02250208-567	SEPARADOR CONDENSADO	1
20	02250215-301	ELEMENTO SEPARADOR P12 D5.5 X 14.3 LNG	1
21	02250173-972	FILTRO NEUMATICO 1/8"NPT 5 MICRON	1
22	02250170-783	VALVULA DRENAJE COMBO 24VDC	2
23	02250155-714	VLV SOL 24 VDC 3WNO 1/4" PORT	2
24	250017-280	VALVULA REGULADORA DE PRESION	1
25	02250149-624	TANQUE SEPARADOR P12	1
26	02250161-433	ORIFICIO, .140" - 1/4" NPT X 1/4"	1
27	02250182-545	DRENAJE ZERO-LOSS 115V 1/2" NPT	1
28	02250115-272	VALVULA CHECK 1/4" NPTF	1
29	250017-527	INTERCAMBIADOR DE CALOR	1
30	250017-992	SWITCH DE PRESIÓN NO 10 PSI	1
31	47398	VALVULA REGULADORA DE AGUA 3/4" 160-230F	1
32	02250125-668	VALVULA SOLENOIDE 2WNC 3/4 250# N4	1
33	02250182-548	VALVULA ESFERICA CON FILTRO 1/2" NPT	1
34	241771	FILTRO TIPO V 300 PSI X 1/4	1

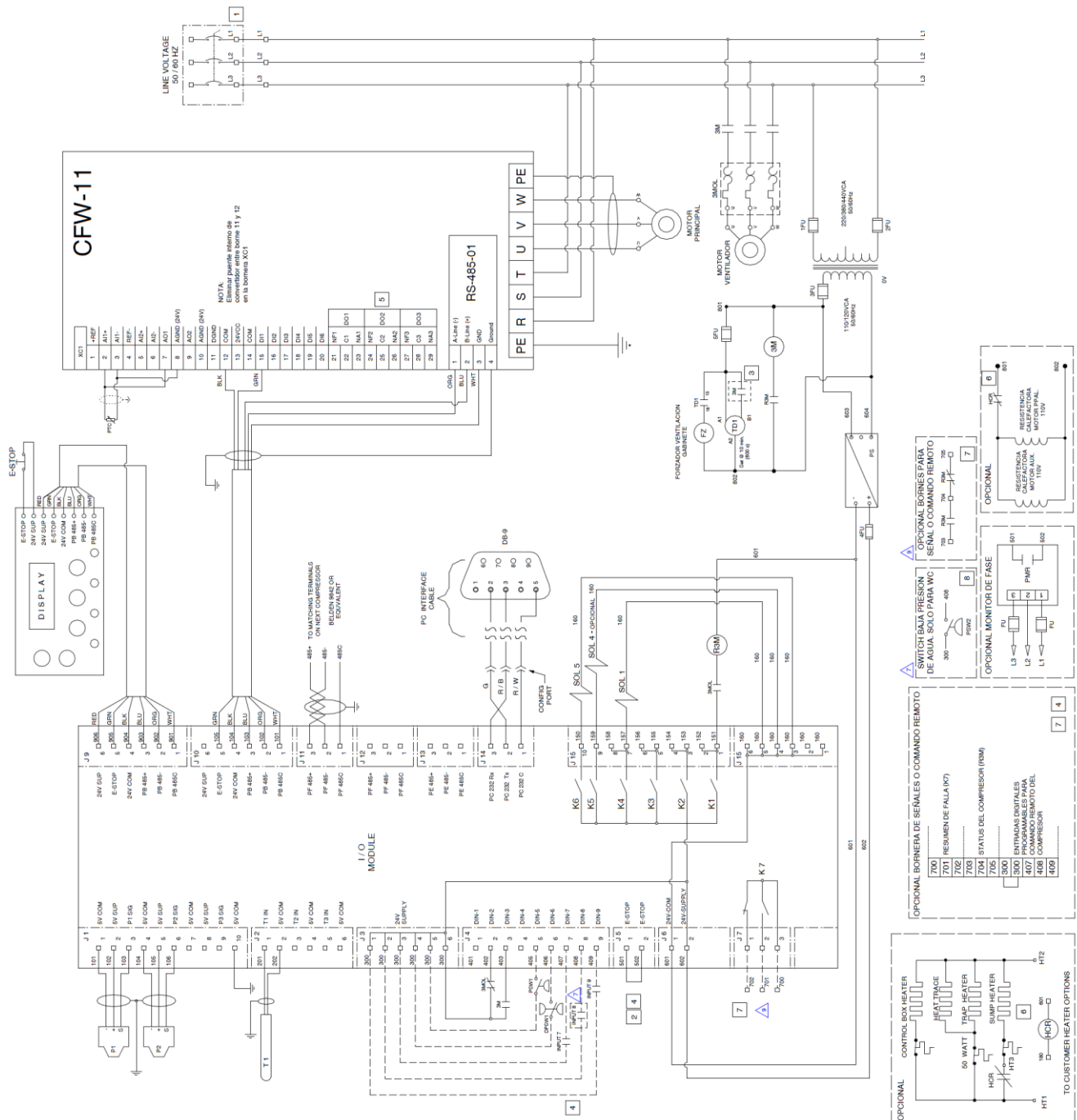
CARACTERISTICAS

NOTAS:

- 1) LOS NUMEROS DE PARTE SON SOLO DE REFERENCIA. VER LISTA DE MATERIALES.
- 2) SECCIONES ENTRE PUNTOS CON LETRA DEBEN SER REEMPLAZADOS CON EL OPCIONAL CORRESPONDIENTE, TAL COMO REQUIERA LA ORDEN DE FABRICACION.
- 3) LINEAS DE CONTROL Y DRENAJE DE CONDENSADO CORRESPONDEN A TUBO DE 1/4 EXCEPTO INDICACION.
- 4) UTILIZAR VALVULA REGULADORA DE PRESION (REF. 40) SOLO PARA EQUIPOS CON PRESIONES DE OPERACIÓN MAYORES A 125 PSI.

CUANDO ORDENE PARTES, INDICAR EL NUMERO DE SERIE DEL COMPRESOR

3.10 DIAGRAMA DE CABLEADO, VSD REFRIGERADO POR AIRE



270012-698-r09

Sección 3

CARACTERISTICAS

3.10 DIAGRAMA DE CABLEADO, VSD REFRIGERADO POR AIRE

COMPONENTE	DESCRIPTION
CFW11	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA
3M	CONTACTOR AUXILIAR (MOTOR DEL VENTILADOR)
3MOL	GUARDAMOTOR AUXILIAR (MOTOR DEL VENTILADOR)
P1	SENSOR DE PRESION DESCARGA UC
P2	SENSOR DE PRESION DE LINEA A SERVICIO
T1	SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA UC
PSW1	OPCIONAL - SENSOR FILTRO DE AIRE DE ADMISION
PSW	SWITCH BAJA PRESION DE AGUA N.O. CIERRE @ 10 PSI
DPSW1	OPCIONAL - SENSOR DE dP FILTRO DE ACEITE A 20 PSI
INPUT 7	ARRANQUE Y PARADA REMOTA
INPUT 8	FALLA DE SUMINISTRO DEL CLIENTE
INPUT 9	ADVERTENCIA DE SUMINISTRO DEL CLIENTE
SOL 1	VALVULA SOLENOIDE DEL CONTROL DE CARGA
SOL 4	VALVULA SOLENOIDE FULL LOAD - OPCIONAL HASTA 40HP (30 kW) - INLCUIDA EN LA PROVISION DE 50 A 100HP (37 A 75 kW)
SOL 5	VALVULA DE DESCARGA DE CONDENSADO
PS	FUENTE DE 24VDC
TF	TRANSFORMADOR IN 380VCA / OUT 110 VCA
K1	RELE CONTROL DE ARRANQUE
K2	RELE TEMPORIZADO DE ARRANQUE Y-A (ESTRELLA)
K3	RELE TEMPORIZADO DE ARRANQUE Y-A (TRIANGULO)
K4	RELE INTERNO DE VLV. SOLENOIDE DE CARGA
K5	RELE INTERNO DE VLV. FULL LOAD *OPCIONAL*
K6	RELE INTERNO DE DRENAJE AUTOMATICO
K7	RELE INTERNO DE COMUN DE FALLA
PMR	RELE MONITOR DE FASE *OPCIONAL*
HTR1	RESISTENCIA CALEFACTORA PARA TANQUE SEPARADOR *OPCIONAL*
HTR2	RESISTENCIA CALEFACTORA PARA CAÑERIA *OPCIONAL*
HTR3	RESISTENCIA CALEFACTORA PARA TRAMPA DE CONDENSADO *OPCIONAL*
HTR4	RESISTENCIA CALEFACTORA PARA PANEL DE CONTROL *OPCIONAL*
TH	TERMOSTATO PARA RESISTENCIA CALEFACTORA DE LA CAÑERIA *OPCIONAL*
FU	FUSIBLE DE PROTECCION
E-STOP	PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA
FZ	FORZADOR PARA VENTILADOR GABINETE
TD1	TIMER RETARDO A LA DESENERGIZACION
R3M	RELE COMANDO 24VCC 2 INV

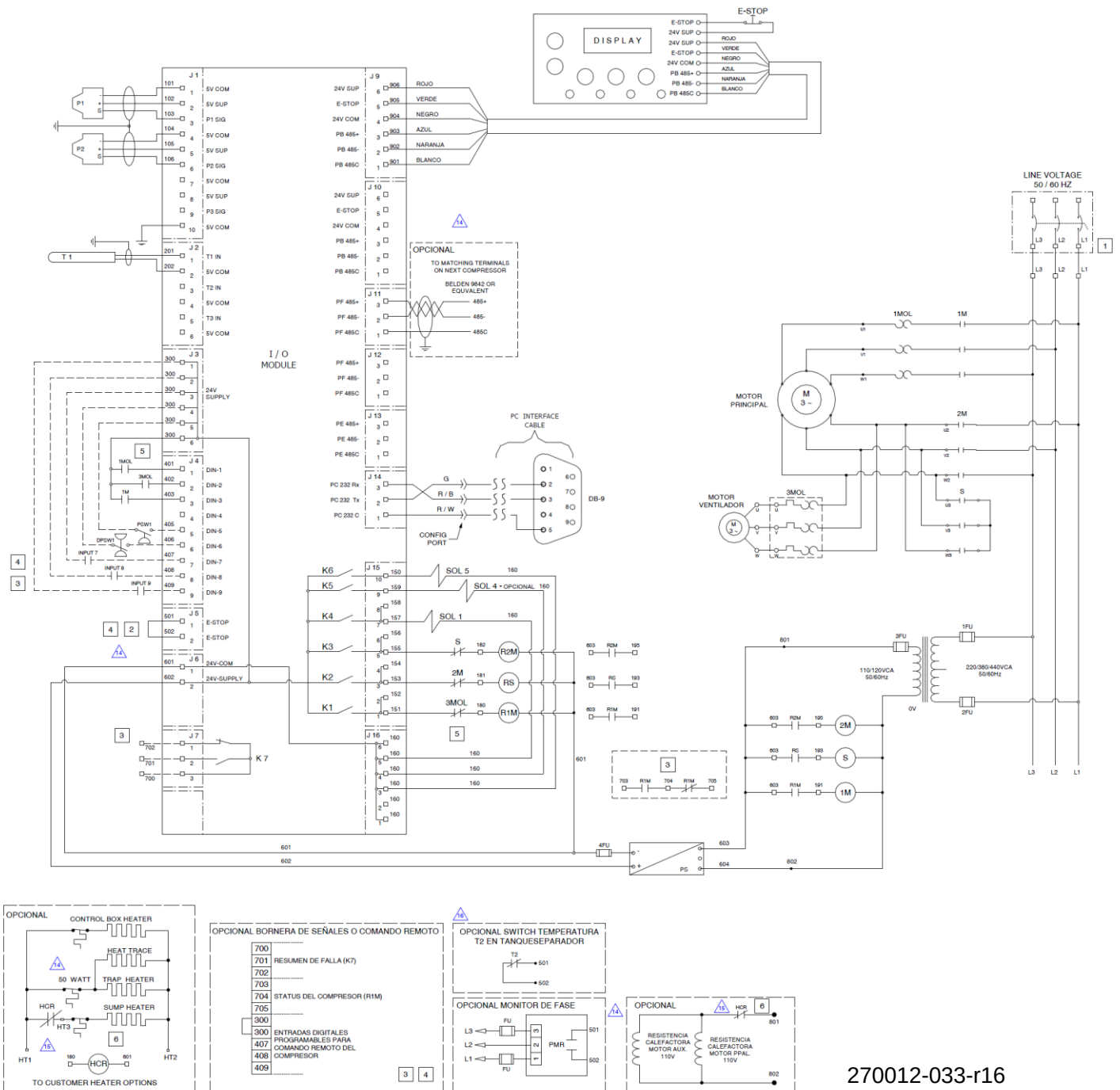
NOTAS:

- 1- PROVISTO POR EL CLIENTE SEGÚN LEYES LOCALES.
- 2- ELIMINAR PUENTES PARA CONEXIÓN DE OPCIONALES.
- 3- CONTACTO AUXILIAR DE CONTACTOR 3M PARA COMANDO FORZADOR DE VENTILACION DE GABINETE
- 4- UTILIZAR EL AISLAMIENTO DE LOS RELÉS CON CONTACTOS SECOS PARA CUALQUIER ENTRADA OPCIONAL AL CONTROLADOR WS. MONTAR EL RELE LOCALMENTE EN EL TABLERO ARRANCADOR.
- 5- OPCIONAL SALIDAS DIGITALES (DO1, DO2, DO3) DEL CONVERTIDOR.
DO1: FALLA
DO2: READY
DO3: RUN
- 6- CONTACTOS CERRADOS HCR PUEDEN SER REEMPLAZADOS POR CERRADOS DE R3M.
- 7- OPCIONAL BORNES PARA SEÑAL O COMANDO REMOTO.
- 8- SENSOR BAJA PRESION DE AGUA **SOLO PARA EQUIPOS ENFRIADOS POR AGUA** - SETEAR PARAMETRO EN WSPC "WATER PRESSURE FAULT" COMO "DIN 8 OFF".

Sección 3

CARACTERISTICAS

3.11 DIAGRAMA DE CABLEADO, YD



270012-033-r16

3.11 DIAGRAMA DE CABLEADO, YD

COMPONENTE	DESCRIPTION
1MOL	TERMICO MOTOR PRINCIPAL
1M	CONTACTOR DE LINEA
2M	CONTACTOR TRIANGULO
S	CONTACTOR ESTRELLA
3MOL	GUARDAMOTOR AUXILIAR (MOTOR DEL VENTILADOR)
R1M	RELAY CONTROL DE ARRANQUE CONTACTOR DE LINEA
R2M	RELAY CONTROL DE ARRANQUE CONTACTOR TRIANGULO
RS	RELAY CONTROL DE ARRANQUE CONTACTOR ESTRELLA
P1	SENSOR DE PRESION DESCARGA UC
P2	SENSOR DE PRESION DE LINEA A SERVICIO
T1	SENSOR DE TEMPERATURA DE DESCARGA UC
T2	SWITCH TEMP. T2 TANQUE SEP. (INSTALADO EN LA TAPA , DRY SIDE)
PSW1	OPCIONAL - SENSOR FILTRO DE AIRE DE ADMISION
DPSW1	OPCIONAL - SENSOR DE dP FILTRO DE ACEITE A 20 PSI
INPUT 7	ARRANQUE Y PARADA REMOTA
INPUT 8	FALLA DE SUMINISTRO DEL CLIENTE
INPUT 9	ADVERTENCIA DE SUMINISTRO DEL CLIENTE
SOL 1	VALVULA SOLENOIDE DEL CONTROL DE CARGA
SOL 4	VALVULA SOLENOIDE FULL LOAD - OPCIONAL HASTA 40HP (30 kW) - INLCUIDA EN LA PROVISION DE 50 A 100HP (37 A 75 kW)
SOL 5	VALVULA DE DESCARGA DE CONDENSADO
PS	FUENTE DE 24VDC
TF	TRANSFORMADOR IN 380VCA / OUT 110 VCA
K1	RELE CONTROL DE ARRANQUE
K2	RELE TEMPORIZADO DE ARRANQUE Y-A (ESTRELLA)
K3	RELE TEMPORIZADO DE ARRANQUE Y-A (TRIANGULO)
K4	RELE INTERNO DE VLV. SOLENOIDE DE CARGA
K5	RELE INTERNO DE VLV. FULL LOAD *OPCIONAL*
K6	RELE INTERNO DE DRENAJE AUTOMATICO
K7	RELE INTERNO DE COMUN DE FALLA
PMR	RELE MONITOR DE FASE *OPCIONAL*
HCR	RELE PARA TERMOSTATO TANQUE SEPARADOR
FU	FUSIBLE DE PROTECCION
E-STOP	PULSADOR PARADA DE EMERGENCIA

NOTAS PARA CABLEADO:

- 1- PROVISTO POR EL CLIENTE SEGÚN LEYES LOCALES.
- 2- ELIMINAR PUENTES PARA CONEXIÓN DE OPCIONALES.
- 3- UTILIZAR EL AISLAMIENTO DE LOS RELÉS CON CONTACTOS SECOS PARA CUALQUIER ENTRADA OPCIONAL AL CONTROLADOR WS. MONTAR EL RELE LOCALMENTE EN EL TABLERO ARRANCADOR.

NOTAS

4.1 MONTAJE DEL COMPRESOR

El compresor debe ser ubicado sobre una superficie nivelada capaz de soportar su peso y lo bastante rígido para mantener el chasis del compresor en posición horizontal. El chasis del compresor debe ser fijado por medio de bulones, chasis y los cimientos deben estar en contacto uniforme en toda su longitud. No se admite ninguna carga sobre la conexión del compresor. Las cargas transmitidas por la cañería deben ser absorbidas por un soporte. Se deberán tener en cuenta:

- Para evitar que las cargas se transmitan al compresor deberán utilizarse sobre todas las conexiones vinculaciones de tipo flexibles.
- Se deberá tener especial consideración a la hora del montaje del tablero eléctrico, teniendo presentes todos los códigos y leyes locales como también los nacionales.
- Disponer de un espacio adecuado alrededor de la unidad que permita el acceso a todos los componentes del compresor, permitiendo además cierta accesibilidad para grúas elevadoras y/o vehículos utilizados para el mantenimiento.
- En caso de requerirse, considerar superficies absorbentes, en términos de ruido, en techos y paredes a fin de reducir los niveles de ruido ambiental.



NOTA

NO INSTALAR NUNCA un compresor enfriado por agua o un compresor enfriado por aire con post-enfriador en un lugar en el que podría estar expuesto a temperaturas inferiores a 0°C.

4.2 VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

Compresores refrigerados por aire

Para los compresores enfriados por aire, escoger un lugar que permita la libre circulación del flujo de aire en la entrada y en la salida del compresor, para asegurar la estabilidad de la temperatura de servicio. La distancia mínima entre la máquina y las paredes circundantes debe ser de, como mínimo 1.25m. Para evitar el aumento excesivo de la temperatura ambiental es imperativo asegurar una ventilación adecuada.

Si se enducta la salida de aire del compresor, la pérdida de carga en el ducto no deberá ser mayor a 3 psi. Si es mayor a 3 psi se deberá instalar un ventilador que asegure la correcta ventilación.

En compresores enfriados por aire es posible utilizar el calor disipado por el compresor para calefaccionar otros ambientes, con la condición que no se produzca ninguna pérdida de carga adicional al sistema de ventilación. Consultar con un representante Sullair que les aconsejará sobre la utilización de este calor.

Para los compresores enfriados por agua es necesario comprobar el caudal de alimentación de agua de enfriamiento. En compresores enfriados por aire es posible utilizar el calor disipado para calefaccionar otros ambientes, con la condición de que no se produzca ninguna pérdida de carga adicional al sistema de ventilación. Consultar con un representante Sullair que les aconsejará sobre la utilización de este calor.



NOTA

Para equipos que trabajan a una temperatura ambiente superior a 104°F (40°C), se requiere utilizar la opción de alta temperatura para el correcto funcionamiento del compresor.

Compresores refrigerados por agua

En compresores enfriados por agua es necesario comprobar el caudal de alimentación de enfriamiento. Para ello, ver tabla 4-1. Las cifras que se muestran en dicha tabla corresponden a condiciones de plena carga.

Los caños que conducen el agua desde el enfriador hacia la unidad compresora, deberán presentar un diámetro mínimo de 1" (Pulg.). La línea de entrada de agua deberá poseer un filtro de 2mm como mínimo.

Consulte al Departamento de Servicio Sullair acerca de las distintas configuraciones disponibles para equipos refrigerados por agua. La calidad del agua es fundamental para la correcta refrigeración de los compresores. La excesiva acumulación de depósitos de cal u algún otro elemento indeseado, pueden restringir el flujo de agua, lo cual provocaría un enfriamiento incorrecto. Estos depósitos actúan como aislantes térmicos, reduciendo así la eficiencia del enfriador.

Sección 4

INSTALACION

La limpieza de los enfriadores, cañerías y el agua es responsabilidad del cliente. Inspeccione todas las cañerías del sistema de enfriamiento y limpiar cuando sea necesario.

TABLA 4-1

Temp. Agua °F/°C	Flujo de agua	
	Galones por minuto / litros por minuto	
-	50HP / 37KW	60HP / 45KW
70/21	7.0 (26.5)	9.0 (31.6)
80/27	10.5 (37.5)	11.45 (41.6)

(I) La presión del agua debe mantenerse entre 25 Y 75 psig (1.7 bar y 5.2), pero que no exceda de 145psig (10 bar).

TABLA 4-2: Requisitos de ventilación

Esta tabla indica los requisitos de ventilación mínimos para mantener el compresor a su temperatura normal de funcionamiento. La demanda de aire del ventilador es la cantidad de aire, que debe fluir a través del compresor para una ventilación adecuada. El rechazo de calor es la cantidad que se irradia por el compresor.

Tipo de enfriamiento	Refrigerado por aire		Refrigerado por agua	
	50 / 37	60 / 45	50 / 37	60 / 45
Motor HP / KW				
Ventilador aire CFM / m3/hr	5000 / 8500	6000 / 10200	700 / 1200	700 / 1200
Ventilación de aire / Eliminación de calor (BTU/hr)	142000	171000	13300	15800
Kcal / Hora	35700	46216	3350	4000
Refrigeración por agua / Eliminación de calor (BTU/hr)	-		142000	171100
Kcal / Hora			35700	43040

Este calor se debe quitar para asegurar una temperatura normal de funcionamiento. En compresores de refrigeración por aire es posible utilizar este calor para la calefacción, proporcionando una caída de presión adicional a través del ventilador no exceda los 3 psi.

Consultar con un representante Sullair que les aconsejará sobre la utilización de este calor.

No instale un compresor refrigerado por agua / aire en lugares donde las temperaturas sean inferiores a 32°F (0°C). Consultar con un representante Sullair las diferentes alternativas de calefacción en equipos con esta problemática.

Medidores de temperatura y presión deben ser instalados en las cañerías de agua. La presión del agua deberá ubicarse en un rango de 25 a 75 psi (1,7 y 5,2 bar), pero no debe ser superior a 145 psi (10 bar).

DRENAJE DE LA SISTEMA DE AGUA

Si se requiere drenar completamente el equipo, siga los pasos descritos a continuación:

1. En la parte trasera de la unidad. Desconecte tanto las entradas como las salidas de agua.
2. Retire los tapones de drenaje del aftercooler y del enfriador.
3. Deje que el sistema se drene por completo.

RECOMENDACIONES CALIDAD DEL AGUA

Consideraciones acerca de la calidad del agua son cruciales para el buen funcionamiento de un compresor refrigerado por agua y sin embargo son los más ignorados con frecuencia. Una falla prematura en los componentes se debe a menudo a una reducción en la tasa de transferencia de calor. Esto se debe primordialmente a la acumulación de incrustaciones en las líneas de refrigeración, lo cual impide un buen ciclo de refrigeración, perjudicando así a todo aquel componente involucrado.

El agua está formada entre otros elementos por carbonato de calcio, que podrá o no precipitar. El contenido de calcio tiende a ser mayor en el agua extraída de pozos que del agua tomada de la superficie de lagos. Un valor de pH superior también ayudará en la formación de cal. De esta manera el excedente de cal podrá depositarse en las cañerías / tubos que comprenden el sistema de enfriamiento del compresor. La formación de incrustaciones en el interior de las cañerías y en el interior de los intercambiadores de calor actúa aislante térmico. Esto hace que los enfriadores sean menos efectivos, y que las cañerías del sistema de enfriamiento reduzcan su caudal.

Una solución para la problemática del agua (dureza de la misma), podría ser el tratamiento de esta mediante catalizadores, reduciendo así la cantidad de cal presente en el agua.

CORROSION

En contraste con la problemática del tipo de agua, la corrosión con el tiempo provoca una reducción en el espesor de la pared de los tubos. Los altos niveles de oxígeno disuelto y bajos niveles de pH ayudan en la creación de agentes corrosivos. Una fina capa de cal a menudo es beneficiosa para ayudar a prevenir esta corrosión.

INSTALACION EXTERIOR (PROTEGIDO)

Muchas veces un compresor debe estar instalado en el exterior debido al espacio disponible en el sitio de trabajo u otras condiciones. Cuando sea necesario, hay ciertos elementos que deben ser incorporados en el sistema para asegurar un funcionamiento sin problemas. El motor eléctrico utilizado en este tipo de compresores deberá ser del tipo TEFC. Por otro lado los comandos del equipo compresor deberán ser resistentes al agua.



NOTA

Los compresores que posea la aplicación de velocidad variable (VSD), no podrán ser expuestos al aire libre.

El compresor debe estar en una plataforma de concreto, que este diseñada para drenar el agua lejos de ella. Si la plataforma de concreto está en pendiente, el compresor debe estar montado de manera tal que quede nivelado.

En función de las condiciones climáticas que enfrentará el equipo (lluvias, nieve, etc), se deberá evaluar la posibilidad de instalar una cabina de intemperie que protegerá a todos los elementos del compresor ante situaciones climáticas extremas.

En las instalaciones que incluyen más de un compresor, la salida de aire caliente no se debe dirigir hacia la entrada de aire del segundo compresor.

Compresores estándar no podrán ser instalados en sitios donde la temperatura ambiente sea inferior a 1.7°C. En estos casos lo correcto será instalarle al compresor un paquete de calefacción que asegure el correcto funcionamiento de equipo en dichas condiciones.



NOTA

Los compresores que posean secadores integrados no deberán ser expuestos a la intemperie o sitios sin calefacción, ya que pueden ser perjudicados por las temperaturas de congelación.

4.3 CAÑERIA DE AIRE DE SERVICIO

Las cañerías de aire de servicio se deben instalar como se muestra en la Figura 4-1. Si es necesario se debe instalar una válvula de corte para aislar al compresor de la línea de servicio. Observar también que la línea de servicio se debe equipar con purgas de condensado en todo el sistema.



NOTA

El aire de descarga contiene niveles pequeños de aceite lubricante del compresor, por lo que debe tenerse cuidado para asegurarse de que este aceite no interfiera con los equipos aguas abajo. Es por esto que filtros aguas abajo y un secador de aire pueden eliminar cualquier remanente de aceite.

DIMENSIONES DE CAÑERIAS

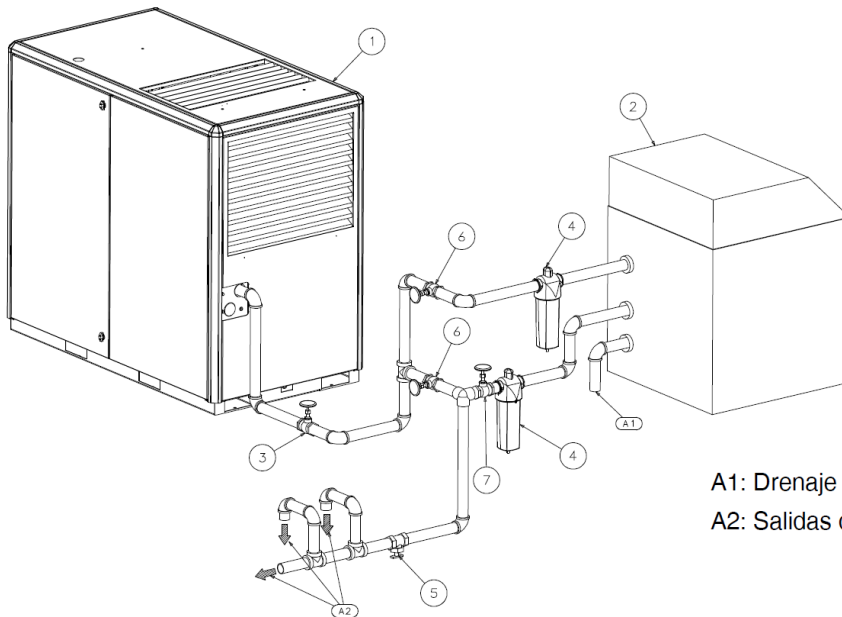
Las cañerías utilizadas deberán tener un diámetro mayor o igual a la conexión de descarga del compresor.

Todas las tuberías y accesorios, deberán ser seleccionados en función de la presión de descarga del compresor.

Sección 4

INSTALACION

Figura 4-1: Servicio de Aire, Instalación Típica



- 1 - Compresor Sullair
- 2 - Secador Sullair
- 3 - Válvula Compuerta (de cierre)
- 4 - Filtro Sullair
- 5 - Válvulas de drenaje Agua
- 6 - Válvula compuerta (By-Pass)
- 7 - Válvula compuerta (std)

A1: Drenaje de condensado

A2: Salidas de aire

USO DE TANQUE PULMON (AUXILIAR)

Un tanque auxiliar / pulmón debe ser utilizado en aquellos casos en los que existen grandes oscilaciones en la demanda de aire comprimido.

Esto no es necesario en los diseños que presentan velocidad variable (VSD).

Cuando dos compresores funcionan en paralelo, se deberá proporcionar como mínimo una válvula para cada compresor antes del tanque. La función del aftercooler es reducir la temperatura del aire de descarga por debajo del punto de rocío. Para la mayoría de las condiciones ambientales, el vapor de agua se condensa. Para eliminar esta condensación, cada compresor se suministra con una trampa de condensado que permite la eliminación de este último. A su vez, deberá instalarse en la trampa de condensado una línea de drenaje que permita expulsar la condensación fuera del equipo.



NOTA

Para sistemas de bajo volumen que no requieren un separador auxiliar, puede resultar necesario ajustar el tiempo de respuesta del compresor. Consulte al Departamento de Servicio Sullair acerca de esta alternativa.

CONTENCION DE FLUIDOS

Los compresores están equipados con una bandeja de contención de fluido que recoge el líquido en caso de fuga o derrame. El drenaje de la bandeja se encuentra sobre un lateral de la misma y permite retirar los líquidos alojados en ella cuando se lo requiera. Para instalaciones interiores, este drenaje deberá ser conectado a una línea que transporte todos los fluidos alojados en la bandeja hacia el sitio correspondiente. Para aplicaciones al aire libre, el drenaje debe ser suministrado por el cliente permitiendo que el agua de lluvia u otro líquido contenido en el compresor drenen hacia fuera del mismo.



NOTA

El uso de recipientes plásticos en los filtros de la línea de aire y otros componentes de plástico sin protecciones de metal puede ser peligrosos. Refrigerantes sintéticos o los aditivos utilizados en los aceites minerales pueden alterar su integridad estructural y crear condiciones peligrosas. Cuencos de metal deben ser utilizados en cualquier sistema presurizado por razones de seguridad.

"The Plastic Pipe Institute recomienda el uso de tubos termoplásticos para el transporte de aire comprimido u otros gases en lugares expuestos por encima del suelo, por ejemplo, en tuberías de las plantas expuestas." (I) Sullube no debe ser usado con los sistemas de tuberías de PVC. Ciertos materiales plásticos también pueden verse afectados.

4.4 VERIFICACION DE LA ALINEACION DEL ACOPLAMIENTO

El compresor y el motor están vinculados rígidamente por medio de una pieza fundida (brida adaptador) que mantiene una alineación apropiada. Se recomienda verificar la tensión adecuada en todos los puntos de acoplamiento antes del primer arranque. Ver los Procedimientos de Acoplamiento a efectuar incluidos en la Sección de Mantenimiento de este manual.

4.5 VERIFICACIÓN DEL NIVEL DE FLUIDO

El compresor de aire también se entrega con el nivel adecuado de fluido. Sin embargo es necesario verificar el nivel de fluido durante la instalación. Se verifica el nivel mirando el cristal de inspección ubicado en el tanque separador. Si el separador está adecuadamente lleno, el nivel de fluido debiera ser visible en el cristal de inspección (justo en la mitad).

4.6 PREPARACIÓN ELÉCTRICA

La instalación eléctrica interna se realiza en la fábrica. El cableado a cargo del cliente es mínimo, pero deberá ser ejecutado por un electricista calificado en conformidad con la norma ISO, y de acuerdo con la normativa eléctrica vigente a nivel local y nacional sobre aislamiento de interruptores, desconexiones con fusibles, etc.



NOTA

El cliente debe proporcionar la fuente de alimentación eléctrica de la maquina a la vista. El fusible que protege el circuito y el compresor debe ser seleccionado de acuerdo con los datos aportados por la especificación.

Sullair proporciona un diagrama de instalación eléctrica. Se deben realizar algunas verificaciones del sistema eléctrico para asegurarse que el primer arranque o puesta en marcha será sin problemas. Los pasos a seguir serán:

1. Comprobar la tensión de entrada. Comprobar que la tensión de entrada es la misma que la especificada en la instalación eléctrica del compresor. Comprobar que el transformador primario está cableado a la línea correcta de tensión.

2. Comprobar las características y los tamaños de los contactores y de los relés de sobrecarga térmica.

3. Comprobar el apriete de todas las conexiones eléctricas.

4. " FUNCIONAMIENTO EN DESCONEXION "

Anular los mandos eléctricos desconectando los tres (3) cables de alimentación al motor (provenientes del tablero). Poner los circuitos de mando en tensión, pulsando la tecla (ARRANQUE) y comprobar el correcto funcionamiento de todas las protecciones para cerciorarse que la bobina del contactor este desenergizada cuando se activan las protecciones.

5. Volver a conectar los tres (3) cables del motor y hacer funcionar el motor por impulsos para comprobar el sentido de rotación, en conformidad con las explicaciones de la Sección 4.6.

4.7 CONTROL DEL SENTIDO DE ROTACIÓN DEL MOTOR PRINCIPAL (Ver figura 4-3)

Pulsar rápidamente y en secuencia las teclas (ARRANQUE) y (PARADA), situadas en el panel de comando del compresor. Esta acción causará un arranque del motor por un período muy corto de tiempo. Verificar la rotación apropiada observando el árbol del motor durante el arranque. El árbol debe girar en el mismo sentido de rotación indicado por el símbolo (flecha) de rotación ubicado en el adaptador (brida) del motor. Si el árbol del motor no gira en el sentido adecuado, desconectar la alimentación eléctrica y cambiar indistintamente dos de los tres cables de alimentación y luego comprobar de nuevo el sentido de rotación. Una alternativa a este procedimiento es ajustar el WS Controller para que muestre P1 (presión de tanque), pulsar una vez rápidamente y en secuencia las teclas (ARRANQUE) y (PARADA). Esta acción causará un arranque del motor por un período muy corto de tiempo. Si la rotación del motor es la correcta, se mostrará presión inmediatamente. Si no se muestra presión, esto indica la presencia de una rotación inversa. Desconectar la tensión del starter y cambiar indistintamente dos de los tres cables de alimentación. Verificar nuevamente la rotación como señalado anteriormente.

INSTALACION

4.8 CONTROL DEL SENTIDO DE ROTACIÓN DEL MOTOR VENTILADOR (Ver figura 4-3)

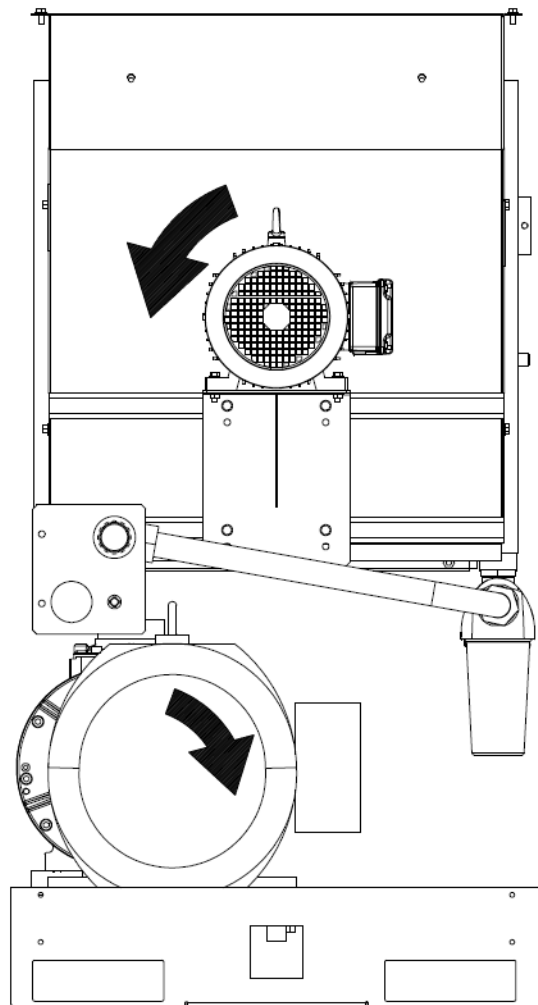
En la primera puesta en marcha verificar que el ventilador este girando en la dirección correcta. La rotación correcta es hacia la izquierda cuando se ve el motor del ventilador desde el extremo motriz. Efectuar la misma secuencia que se realizó con el motor principal comprobando dicha rotación.



PELIGRO

**Peligro mortal de electrocución en el interior.
Desconectar todas las fuentes de alimentación
antes de abrir o de realizar cualquier intervención.**

Figura 4-3: Sentido de Rotación – Motor principal y ventilador

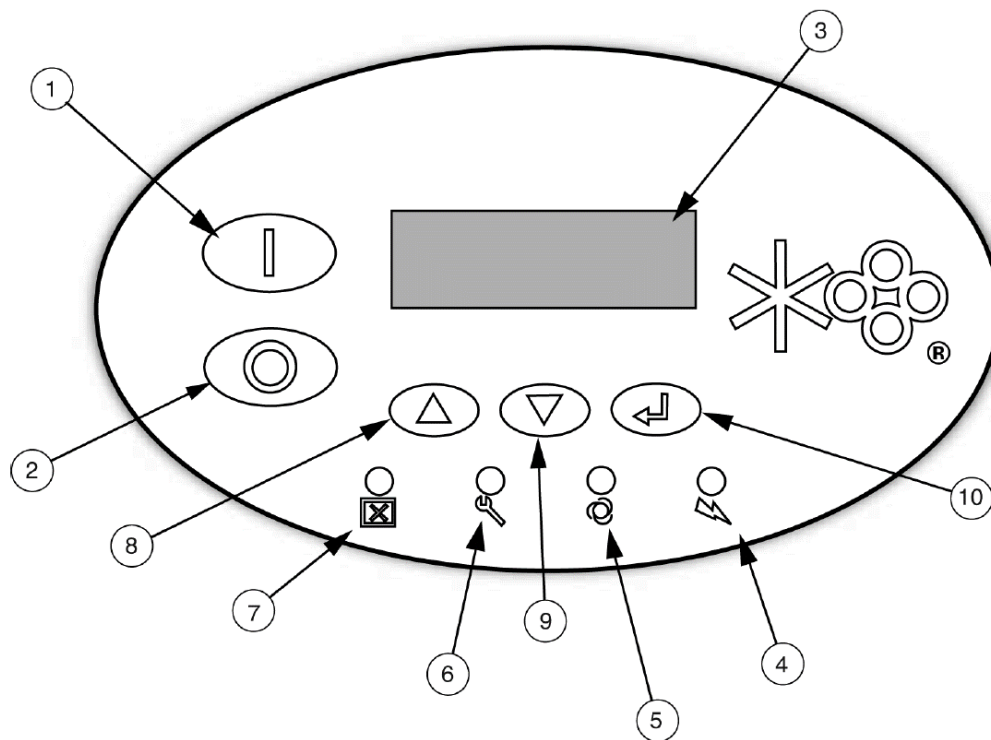


NOTAS

Sección 5

WS CONTROLLER

Figura 5-1 Supervisor WS CONTROLLER



1- ENCENDIDO	6- INDICADOR DE MANTENIMIENTO
2- APAGADO	7- INDICADOR FALLA
3- PANTALLA LCD	8- TECLA ARRIBA
4- INDICADOR CONEXIÓN	9- TECLA ABAJO
5- INDICADOR (RUN)	10- TECLA ENTER

Figura 5-1: WS Controller

5.1 WS CONTROLLER TECLADO

Para completar la descripción general del controlador vea el manual WS Controller 02250165-411. El controlador WS posee en su teclado dos pulsadores principales para el control del compresor. Para iniciar el funcionamiento del compresor, pulse el botón verde de inicio " ① ".

Para detener el compresor presione el botón " ② ". El indicador de modo de ejecución " ③ " se ilumina una vez que el compresor se encuentra en funcionamiento.

5.2 PANTALLA LCD

La vista normal de la pantalla muestra la presión del compresor, la temperatura interna, y el modo de funcionamiento. Los modos son manuales, desactivado, automático, o con falla.



Figura 5-2

Consulte la Figura 5-2 y Figura 5-3. La línea inferior es interrumpida de vez en cuando para describir el estado del compresor.



Figura 5-3

Consulte la Figura 5-4. Si se produce un fallo de la máquina, el indicador de color rojo "☒" se encenderá y la pantalla le indicará que ha ocurrido una falla.



Figura 5-4

Consulte la Figura 5-5. La línea inferior mostrará periódicamente la causa de la falla. Consulte las instrucciones de servicio para corregirla. Oprima la tecla Stop "⦿" para reiniciar el controlador.



Figura 5-5

Consulte la Figura 5-6. Pulse la flecha hacia abajo "▼" para visualizar información adicional sobre el compresor.

La línea superior indica el "estado del compresor" la temperatura, la presión, u otra medida. La línea inferior indica la lectura actual.



Figura 5-6

Consulte la Figura 5-7. Más allá de la información de estado, la pantalla mostrará una lista de parámetros de control. La línea superior mostrará "ShowSetting" y el nombre de la configuración. La línea inferior muestra el valor actual.



Figura 5-7

Consulte la Figura 5-8. Para cambiar la configuración, pulse la tecla "Enter". La pantalla indica que está en un cambio de modo. Utilice las arriba "▲" o abajo "▼" para cambiar la configuración, y pulse Enter de nuevo para guardar la nueva configuración.

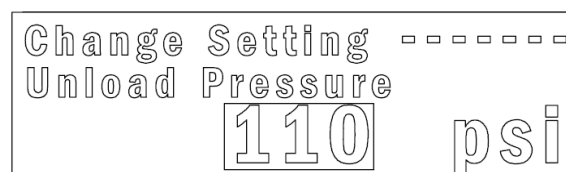


Figura 5-8

Consulte la Figura 5-8. Si no hay actividad en el teclado, la pantalla volverá a la vista normal en aproximadamente un minuto. Si el inicio o los botones de parada se presionan, la pantalla también devuelve a la vista normal. Si cualquiera de estos signos, el ajuste no será alterado.

Si hay alguna advertencia o instrucciones recomendadas, estas serán aparecerán periódicamente en la vista normal.

En las listas de la pantalla se puede navegar desde cualquier dirección mediante las teclas "arriba" o "abajo". Por ejemplo, para cambiar el idioma de la vista normal, oprima la tecla

Sección 5

WS CONTROLLER

“arriba” una vez, presione la tecla "Enter", seleccione su idioma y pulse Enter de nuevo.

El pulsador de parada de emergencia se encuentra situado cerca del controlador y anula todas las funciones electrónicas con el fin de desactivar los dispositivos de control. El controlador detecta esto, permitiendo que se muestre la parada de emergencia. Para poner a cero, gire y retire el botón de parada de emergencia, a continuación, presione el pulsador “Stop” del controlador

5.3 INDICADORES LED

Las cuatro luces LED indican el estado general de la máquina.

El indicador verde de alimentación "  " simplemente indica que el controlador se encuentra energizado. Este parpadeará lentamente si el WS Controller está configurado para reiniciarse automáticamente después de algún corte de corriente.

El indicador verde (modo Run) "  " indica el funcionamiento del compresor. Se ilumina constantemente si el motor está en marcha. Si el motor se detiene en el modo automático, el LED parpadea para indicar que el motor puede arrancar.

El indicador amarillo de mantenimiento "  " se enciende cada vez que se recomienda efectuar mantenimiento o por advertencia. El texto se visualiza periódicamente indicando acciones de corrección o la causa de la advertencia.

El indicador rojo (de falla) "  " indica que se ha producido una falla en el compresor y debe ser reparado antes de seguir. La pantalla de texto indicará la causa de la falla. El programa de apoyo para la PC WS Controller proporciona información adicional acerca de la operación del compresor y los ajustes de configuración avanzada para optimizar la operación. Números de parte de software se muestran en la pantalla después de una interrupción de energía u otra interrupción de la comunicación con el controlador. El P / N se mantiene en pantalla hasta que las comunicaciones satisfactorias se establecen con el Módulo de entrada / salida.

6.1 GENERALIDADES



PRECAUCION

Antes de realizar cualquier mantenimiento / reparación, consulte la Sección 1: Seguridad

A medida que avanza en la lectura de esta sección, será fácil ver que el programa de mantenimiento para el compresor de aire es bastante simple. El uso de indicadores en los filtros de aire (servicio pesado), filtro de aceite y separador de aire/aceite, permite determinar en qué momento se requiere el mantenimiento. Cuando la pantalla del controlador recomiende un mantenimiento, este deberá llevarse a cabo. Vea las instrucciones para el mantenimiento de cada tipo de filtros en las siguientes páginas.



ATENCION

No retire las tapas, los tapones y/o demás componentes cuando el compresor esté en marcha o bajo presión.
Parar el compresor y liberar toda la presión interna antes de hacerlo.

El incumplimiento de estas acciones puede resultar en muerte o lesiones graves.

6.2 FUNCIONAMIENTO DIARIO

Antes de poner en marcha el compresor de aire es preciso comprobar el nivel del fluido en el tanque separador. Si el nivel es demasiado bajo, agregar la cantidad necesaria. Si debe añadirse fluido con demasiada frecuencia es señal de que hay una anomalía que provoca esta pérdida excesiva. Consultar la sección de "Búsqueda de averías", párrafo relativo al Consumo excesivo de fluido para determinar la causa y realizar las operaciones necesarias para solucionar el problema.

Después de un arranque de rutina, observe los diversos indicadores del WS Controller y asegúrese de que están monitorizando las lecturas correctas – los registros previos son de mucha utilidad para determinar la normalidad de las mediciones. Estas observaciones se deben realizar durante todos los modos esperados de operación (ej. Plena carga, sin carga, diferentes presiones de línea, temperaturas de agua, etc.).

Luego de que el compresor haya alcanzado la temperatura de trabajo, se recomienda realizar

un control general sobre el mismo asegurando un funcionamiento correcto.



NOTA

Durante el arranque inicial o al dar servicio técnico al paquete, es posible que deba agregarse fluido al compartimento del separador para recuperar un nivel adecuado.

6.3 MANTENIMIENTO DESPUES DE LAS 50 PRIMERAS HORAS DE SERVICIO.

Después de las 50 primeras horas de funcionamiento, es necesario realizar algunos mantenimientos para limpiar el sistema de cualquier material extraño. Lleve a cabo las siguientes operaciones de mantenimiento para prevenir cualquier tipo de problema:

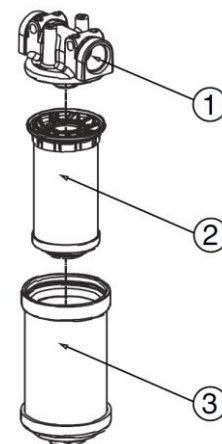
1. Limpie los filtros del circuito de retorno. Se necesitará un mantenimiento cada 2000 hs.
2. Limpie los orificios de la línea de retorno.

6.4 MANTENIMIENTO CADA 2.000 HORAS

Después de 2.000 horas de servicio, es necesario realizar las siguientes intervenciones:

1. Limpie los filtros del circuito de retorno. Esta limpieza involucra también a la descarga, el separador y sistema de cañerías.
2. Reemplace el elemento del filtro de aceite.
3. Tome una muestra de aceite para un análisis del mismo.
4. Compruebe el filtro de aire. Cambiar si es necesario.

Figura 6-1: Conjunto Filtro de Aceite



1. Cabezal de filtro
 2. Elemento filtrante
 3. Cuerpo, Ensamble de filtro de aceite
- P/N 02250155-708 *Kit de reemplazo de filtro de líquidos: P/N 02250155-709

Sección 6

MANTENIMIENTO



Utilice siempre un recipiente contenedor para evitar fugas al purgar o sustituir componentes



Cuando se efectúen mantenimientos en los que pueda estar involucrado un fluido disponer de batea de contención de líquidos y/o de kit de control de derrames



Deseche siempre los filtros de aceite o aceite usado a través de una empresa de gestión de residuos industriales habilitada

6.5 FLUIDOS PARA MANTENIMIENTO

Drenar el tanque separador y cambiar el fluido del compresor con instrucciones que aparecen en la guía de lubricación.

6.6 MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE ACEITE

Referirse a la Figura 6.1. Se deberá realizar un reemplazo del filtro de aceite en función de lo que ocurra primero:

1. Cuando el controlador de un alerta de mantenimiento.
2. Cada cambio de aceite.

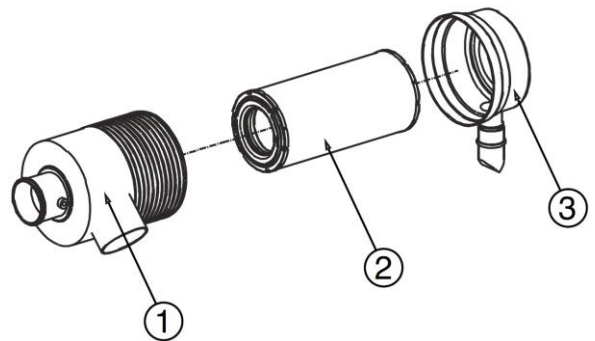
REPOSICION DEL ELEMENTO FILTRO

Referirse a la Figura 6.1.

1. Con una llave, retire la cubierta del filtro.
2. Retire y deseche el filtro. Observar todas las leyes y regulaciones para la eliminación de este.
3. Limpie la superficie de asiento para la junta.
4. Aplicar una fina capa de aceite para el sello del elemento.
5. Instalar el elemento.
6. Atornille el elemento al cabezal del filtro. Apriete de 10 a 12 ft.lb (13,5 a 16,0 N.m).
7. Reinicie el compresor y revise si hay fugas.

6.7 MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE

Figura 6-2: Conjunto Filtro de Aire



1. Carcasa
2. Elemento filtrante
3. Cobertor

Ensamble filtro de aire: P/N 02250127-683 *Kit de reemplazo de filtro de aire: P/N 02250127-684

Referirse a la figura 6-2. El mantenimiento del filtro de aire se debe realizar cuando el indicador de este se encuentre en rojo con el compresor funcionando y a plena carga, o una vez al año, lo que suceda primero. En caso de cambiar el filtro de aire, este deberá ser reemplazado por un elemento de reemplazo. A continuación se describen los pasos a seguir para sustituir el elemento del filtro de aire.

REEMPLAZO FILTRO DE AIRE

1. Limpie el exterior de la carcasa del filtro de aire.
2. Gire la cubierta final hacia la izquierda y retire.
3. Quite el filtro de aire tirando de la carcasa.
4. Limpie el interior de la carcasa con un paño húmedo.
5. Luego de estos pasos, sustituir el elemento.
6. Ensamble nuevamente el conjunto en el orden inverso al previamente descrito.



NOTA

NO expulsar la suciedad utilizando aire comprimido.

6.8 MANTENIMIENTO DEL SEPARADOR

Se deberá reemplazar el elemento separador aire/aceite cuando el controlador de un alerta de mantenimiento o después de un (1) año, lo que suceda primero. En caso de que ocurra esto, el elemento separador debe ser reemplazado. NO se deberá limpiar el elemento separador, sino REEMPLAZARLO.

SUSTITUCION DE ELEMENTO SEPARADOR

Consulte la Figura 6-3. Siga el procedimiento que se explica a continuación para el reemplazo de elemento separador:

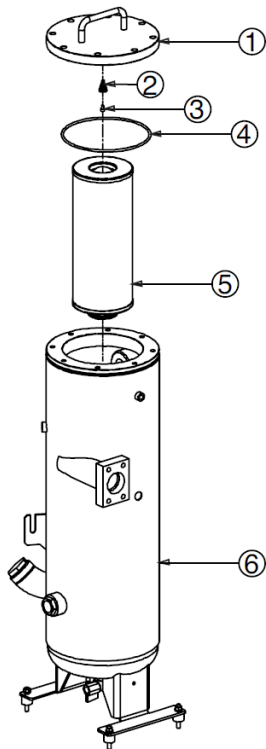


ADVERTENCIA

Liberar toda la presión del tanque separador y del conjunto de la tubería.

1. Afloje y retire los ocho (8) tornillos de cabeza hexagonal (M12 x 40 mm) de la tapa.
2. Levante la tapa del tanque separador.
3. Retire el elemento separador.
4. Inspeccionar el separador determinando presencia de óxido, suciedad, etc.
5. Vuelva a insertar el elemento separador en el tanque teniendo cuidado de no provocar ralladuras / golpes en el mismo.
6. Instale una nueva junta lubricada en la ranura del O-ring (parte inferior de la tapa del tanque separador).
7. Vuelva a colocar la tapa del tanque con las arandelas y tornillos. Dar un Torque de 89 pies.libras. (121 N.m).
8. Limpie el filtro de retorno antes de reiniciar el compresor

Figura 6-3: Ensamble Elemento Separador



1. Tapa de tanque
2. Resorte cónico para continuidad (tierra)
3. Anclaje de resorte cónico

4. Junta de la tapa
5. Elemento separador
6. Tanque separador

Kit de reemplazo de elemento: P/N 02250215-621



Utilice siempre un recipiente contenedor para evitar fugas al purgar o sustituir componentes



Cuando se efectúen mantenimientos en los que pueda estar involucrado un fluido disponer de batea de contención de líquidos y/o de kit de control de derrames

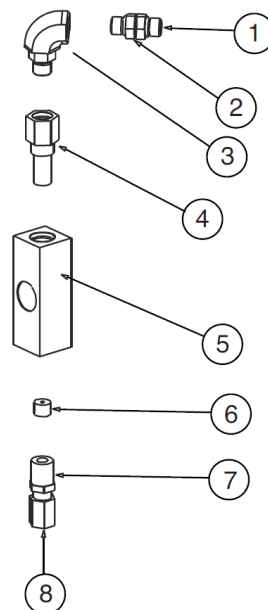


Deseche siempre los filtros de aceite o aceite usado a través de una empresa de gestión de residuos industriales habilitada

6.9 MANTENIMIENTO LINEA DE RETORNO ACEITE / CRISTAL DE INSPECCION

Refiérase a la Figura 6.4. La línea de retorno de aceite / cristal de inspección se une al tanque separador. El mantenimiento de esta línea / cristal de inspección debe hacerse en paralelo con el mantenimiento del filtro de aceite. Este mantenimiento se basa principalmente en el reemplazo del conjunto filtro (ítem n°4 de la figura 6-4) Filtro número 02250117-782.

Figura 6-4: Retorno aceite / inspección



1. A tanque separador

Sección 6

MANTENIMIENTO

2. Conector de tubo
3. Codo 90°
4. Conjunto filtro de línea retorno
5. Cristal de inspección
6. Orificio calibrado
7. Conector de tubo
8. A la unidad compresora

Kit de reemplazo conjunto filtro de línea de retorno: P/N 02250117-782

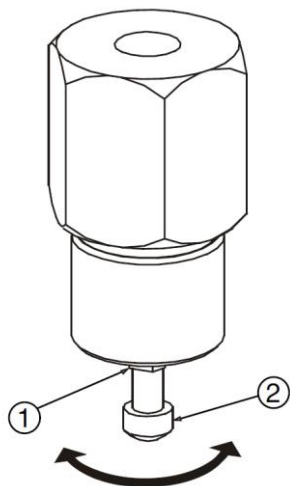
Para llevar a cabo el mantenimiento correspondiente, se deberán respetar las siguientes instrucciones.

1. Desconectar el tubo en la parte inferior del visor de aceite / cristal de inspección.
2. Desenrosque el conjunto visor de aceite.
3. Retire el conjunto del filtro utilizado, y reemplazar según corresponda.
4. Inspeccionar y limpiar el orificio calibrado dentro de los visores de aceite / cristales de inspección. El orificio debe ser removido con una llave Allen.
5. Lubricar las juntas con grasa de silicona.
6. Vuelva a colocar los conectores y ensamble nuevamente el conjunto.

6.10 AJUSTE REGULADOR DE PRESIÓN

Referirse a la Figura 6.5. Poner en marcha el compresor y ajustar la válvula de servicio para mantener la presión de servicio en aproximadamente 1 psi más que la presión nominal. Gire el tornillo de la válvula del regulador hasta que el aire empiece a salir por el orificio de control, que se encuentra en la parte inferior del regulador. Una vez que ocurra esto, bloquear el tornillo de ajuste con la tuerca de seguridad. De esta manera el regulador estará configurado correctamente.

Figura 6-5: Regulador de presión



1. Tuerca de bloqueo
2. Tornillo de ajuste

6.11 MANTENIMIENTO DEL ACOPLAMIENTO

El compresor y el motor están rígidamente conectados a través de una brida/adaptador motor. Esta disposición hace que la alineación entre el motor y la unidad compresora sea innecesaria. Sin embargo existe dentro del acoplamiento un elemento elástico que requiere el reemplazo por desgaste o rotura. En caso de que se requiera sustituir el elastómero, se deberán llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Retire la rejilla de protección presente en la brida / adaptador motor.
2. Afloje el tornillo de retención situado en la cubierta exterior. Deslice la manga a un lado, dejando al descubierto los cubos de acoplamiento.
3. Separar el elemento flexible de los dientes de acoplamiento.
4. Instale el nuevo elemento alrededor de los cubos de acoplamiento.
5. Vuelva a colocar la cubierta exterior y la rejilla protectora. Asegúrese que el apriete de los tornillos en la cubierta exterior sea de 45 Lb.Ft (5 N.m).

Elemento de reemplazo no. 02250152-670.



PELIGRO

Desconectar completamente la energía en la fuente antes de tratar de hacer mantenimiento o ajustes. Seguir los procedimientos de desconexión (Ver Sección de Seguridad).

6.12 CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Sullair Argentina realiza constantemente progresos en el diseño de sus equipos, buscando reducir el impacto sobre el medio ambiente.

Algunas de las mejoras introducidas fueron: mayor eficiencia (1), equipos más silenciosos mediante el uso de cabinas insonorizadas o módulos de atenuación, chasis con bateas de contención de fluidos, conexiones hidráulicas SAE con o'ring, disminución de la cantidad de fluido utilizado, uso de aceite biodegradable en todos los compresores estándar.

Para mantener estas características durante toda la vida útil del compresor, es importante que el operador/propietario siga las

instrucciones detalladas en este manual sobre la marcha, mantenimiento y selección de aceites.

Los desechos potencialmente contaminantes utilizados en Compresores Sullair incluyen sustancias o componentes tales como aceite, combustible, refrigerante, filtros y baterías.

El compromiso que deberá asumir el usuario para cuidar de nuestro medio ambiente es asegurar que los residuos potencialmente contaminantes generados durante la operación, mantenimiento o reparaciones (aceites, refrigerante, filtros) sean desechados según la normativa vigente en la materia, y sea efectuado a través de una empresa de gestión de residuos industriales habilitada.

ADVERTENCIA: el vertido incontrolado de desechos puede perjudicar el medio ambiente y la ecología. Usar recipientes a prueba de fugas o bateas de contención cuando se efectúen mantenimientos en los que pueda estar involucrado un fluido. No usar envases de alimentos o bebidas que pudieran prestarse para confusión.

No verter materiales de desecho en el suelo, en una boca de alcantarilla o en una fuente de agua potable.

En el presente manual se incorporan notas especiales con instrucciones para algunas operaciones de servicio y mantenimiento, en las que debe ser especialmente cuidadoso para evitar contaminar el medio ambiente.

(1) Mayor eficiencia implica una reducción del consumo energético.

(2) Conexiones hidráulicas SAE con o'ring: minimiza las pérdidas de fluidos en las conexiones roscadas.

NOTAS

7.1 BUSQUEDA DE AVERIAS – INTRODUCCION

La información contenida en el Cuadro de Búsqueda de Averías está basada en situaciones reales y en test exhaustivos efectuados en fábrica. Indican los síntomas más comunes para los problemas descritos. EN NINGÚN CASO debe considerarse que estos problemas son los únicos que pueden plantearse. Todos los datos disponibles (referentes a un incidente) deberán ser objeto de un análisis sistemático antes de emprender cualquier operación de reparación o de reemplazo.

Además de la Guía de Búsqueda de Averías, consultar el manual del WS Controller para ver información adicional sobre búsquedas de averías pertinentes al WS Controller.

Se recomienda realizar una inspección visual detallada para cada problema a fin de evitar daños adicionales en la máquina. No olvidar nunca:

1. Comprobar que no haya cables sueltos.
2. Comprobar que los ductos no estén deteriorados.
3. Comprobar que no haya ninguna pieza deteriorada por el calor o por un cortocircuito eléctrico (Estas piezas se identifican generalmente por el cambio de color u olor a quemado).

Si el problema persiste después de realizadas las acciones que aconsejamos, no dude en comunicarse con su representante Sullair más cercano.

7.2 GUIA DE BUSQUEDA DE AVERIAS

SINTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCION CORRECTIVA
EL COMPRESOR NO ARRANCA	El interruptor general está abierto	Cerrar el seccionador
	El fusible del circuito está fundido	Reemplazar el fusible
	El fusible del transformador de control está fundido	Reemplazar el fusible
	Sobrecargas de los relés de arranque - motor desactivado	Volver a rearmar. Si el problema continúa, comprobar que los contactos del relé de arranque funcionan correctamente.
	Tensión de alimentación insuficiente	Comprobar la tensión. Si la tensión es demasiado baja, consultar con la compañía de electricidad.
EL COMPRESOR SE PARA EN DEMANDA DE AIRE	Pérdida de tensión en mando	Consultar con la compañía de electricidad
	Tensión alimentación insuficiente	
	Presión excesiva de servicio	Ajustar de nuevo. Si el problema persiste, comprobar que la presión del circuito no sobrepasa la presión máxima de servicio del compresor (indicada en la placa de identificación).
		Falla del switch de presión del circuito. Comprobar la presión a la que se abren los contactos.
	Mantenimiento tanque separador	Efectuar el debido mantenimiento en el tanque separador. Comprobar el indicador de presión en las condiciones de pleno régimen.
	Switch de alta presión defectuoso	Reemplazarlo
	Válvula defectuosa	La válvula reguladora puede provocar el cierre de la válvula de admisión cuando los contactos del switch de presión se abren. Reparar si hay una falla.

BUSQUEDA DE AVERIAS

7.2 GUIA DE BUSQUEDA DE AVERIAS

SINTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCION CORRECTIVA
EL COMPRESOR SE PARA EN DEMANDA DE AIRE (CONTINUACION)	Válvula puesta en vacío defectuosa	La válvula de puesta en vacío debe liberar la presión del separador hasta 1.2 bares (18psig cuando se alcanza la presión máxima de servicio). Reparar si hay una falla.
	Restricción del caudal de aire de refrigeración.	Limpiar el enfriador y comprobar la correcta verificación.
	Temperatura ambiental demasiado alta.	Asegurar un nivel de ventilación suficiente.
	Nivel de fluido demasiado bajo	Añadir fluido
	Filtro obstruido	Reemplazar el elemento del filtro del fluido.
	Mal funcionamiento de la válvula termostática.	Reemplazar el elemento.
	Válvula de regulación del caudal de agua defectuosa.	Reemplazar (refrigeración por agua solamente).
EL COMPRESOR SE PARA NO SUMINISTRA TODA LA PRESION DE DESCARGA	Sonda termostática de descarga defectuosa	Comprobar que no haya circuitos abiertos hacia la sonda (comprobar el cableado)
	Demanda de aire mayor a la entregada	Comprobar la presencia de fugas y de válvulas abiertas en el circuito de servicio.
	Filtro de admisión sucio	Comprobar el indicador del filtro y reemplazar si es necesario.
	Regulador de presión desajustado	Ajustar el regulador según las instrucciones de ajuste en el capítulo Mantenimiento.
	Regulador de presión defectuoso	Comprobar el diafragma y reemplazar si es necesario (kit disponible).
	Válvula de purga obstruida	Limpiarla o reemplazarla si es necesario.
	Válvula solenoide defectuosa	Compruebe que la válvula se cierra cuando se energiza. Reemplazar la bobina o la válvula completa si continúa el inconveniente o fuese necesario.
PRESENCIA DE AGUA EN LA LINEA DE AIRE	Elemento de acoplamiento	Verificar el correcto estado del acople
	Línea de drenaje obstruida	Limpiar el filtro o reemplazarlo si fuese necesario.
	Válvula solenoide sucia / obstruida	Comprobar que la válvula abre y cierra según la indicación del WS Controller
	Temporizado de drenaje	Comprobar que el tiempo de drenaje sea adecuado para la locación del equipo. En lugares muy húmedos se debe prever tiempos de drenaje más largos y más frecuentes.

7.2 GUIA DE BUSQUEDA DE AVERIAS

SINTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCION CORRECTIVA
LA PRESION DEL CIRCUITO SOBREPASA LA PRESION DE PARADA	Fuga en el sistema de regulación que origina una pérdida de las señales de presión.	Comprobar que no haya fugas
	Electroválvula defectuosa	Comprobar que el diafragma y los contactos no estén deteriorados. Reemplazar si es necesario.
	Válvula reguladora defectuosa	Comprobar que sale aire desde el orificio de control cuando los contactos del switch de presión se abren.
	Filtro línea de control obstruido	Reparar o reemplazar si es necesario (kit disponible) Limpiar el filtro (kit de reemplazo filtro / o'ring disponible)
	Válvula de puesta en vacío defectuosa	Comprobar que la presión del tanque se libera hacia la atmósfera cuando los contactos del switch de presión se abren. Reparar o reemplazar si es necesario (kit disponible).
CONSUMO EXCESIVO DE FLUIDO	Fluido del circuito de retorno u orificio obstruido.	Limpiar el filtro (kit de reemplazo de filtro y del o'ring disponible). Limpiar el orificio.
	Elemento del separador dañado o defectuoso	Cambiar el elemento separador.
	Fuga en el circuito de lubricación	Comprobar todos los conductos, las conexiones y los componentes.
	El fluido forma demasiada espuma	Vaciar y cambiar
	Nivel de fluido demasiado alto	Vaciar y cambiar.
LA VALVULA DE SEGURIDAD SE ABRE DE MANERA REPETITIVA	Válvula de seguridad defectuosa	Reemplazar la válvula de seguridad.
	Separador obstruido	Comprobar el tanque separador.
PRESENCIA DE AGUA EN LOS CONDUCTOS DE AIRE COMPRIMIDO	Formación natural de condensación de vapor de agua del enfriador y de la compresión.	Evacuar el vapor de agua del aire comprimido antes de asegurar la distribución en el circuito de aire. Comprobar el funcionamiento del enfriador secundario y el separador de humedad. Montar un secador de aire comprimido de las dimensiones adecuadas para el caudal y el nivel de vapor seco (Nota: los filtros pueden servir también para eliminar las partículas, la pulverización de aceite líquido o el vapor de aceite. Reemplazar los elementos filtrantes según las recomendaciones del fabricante de filtros). Comprobar todos los drenajes regularmente asegurando su funcionamiento correcto. Asegurar un mantenimiento regular.

NOTAS

NOTAS

SERVICIO DE VENTA Y POST-VENTA



Sullair Argentina S.A.

Goncalves Dias 1145
C 1276 ACQ Buenos Aires
Argentina
Tel: (54-11) 5941-4444
info@sullair.com.ar
www.sullairargentina.com

Piezas de repuesto

Sullair Argentina S.A.

División Repuestos

Goncalves Dias 1145
C 1276 ACQ Buenos Aires
Argentina
Tel: (54-11) 5941-4444
Fax: (54-11) 5941-4541
repuestos@sullair.com.ar

Servicio post-venta

Sullair Argentina S.A.

División Postventa

Goncalves Dias 1145
C 1276 ACQ Buenos Aires
Argentina
Tel: (54-11) 5941-4444
Fax: (54-11) 5941-4544
postventa@sullair.com.ar

Las especificaciones pueden ser modificadas sin aviso previo